

- GB** **Forced draught gas burners**
E **Quemadores de gas de aire soplado**
P **Queimadores a gás com ar insuflado**

Progressive two-stage operation
Funcionamiento a dos llamas progresivas
Funcionamento a duas chamas progressivo



CODE - CÓDIGO	MODEL - MODELO	TYPE - TIPO
3789000 - 3789010	RS 34 MZ	883 T
3789001 - 3789011	RS 34 MZ	883 T
3789100 - 3789110	RS 44 MZ	884 T
3789101 - 3789111	RS 44 MZ	884 T
3789130 - 3789140	RS 44 MZ	884 T
3789131 - 3789141	RS 44 MZ	884 T

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD A.R. 8/01/2004 & 17/07/2009 – Bélgica

Productor: RIELLO S.p.A.
I - 37045 Legnago (VR)
Tel. +39.0442.630111

Puesto en circulación por: RIELLO NV
Ninovesteenweg 198
9320 Erembodegem
Tel. (053) 769 030
Fax. (053) 789 440
e-mail. info@riello.be
URL. www.riello.be

Con la presente se certifica que la serie especificada a continuación es conforme al modelo tipo descrito en la declaración de conformidad CE, y ha sido producida y puesta en circulación de acuerdo con las exigencias definidas en al D.L. del 8 de enero 2004 y 17 Julio 2009.

Tipo de producto: Quemador de gas con aire soplado

		Modelo	
		883 T	884 T
		RS 34 MZ	RS 44 MZ
Valores medidos*	media NOx (mg/kWh)	103	89
	CO máx (mg/kWh)	7	2

* Funcionamiento con gas natural (Fam. 2)

Norma aplicada: EN 676 y A.R. del 8 de enero de 2004 - 17 Julio 2009

Organismo de control: TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Ridlerstrase, 65
80339 München DEUTSCHLAND

Declaración del fabricante

RIELLO S.p.A. declara que los siguientes productos respetan los valores límite de emisión de los NOx impuestos por la legislación alemana "**1. BImSchV versión 26.01.2010**".

Producto	Tipo	Modelo	Potencia
Quemador de gas con aire soplado	884 T	RS 44 MZ	80 - 550 kW

Legnago, 02.01.2012

Ing. G. Conticini
Dirección División Quemadores
RIELLO S.p.A.



- El quemador **posee la marca CE** y es conforme a los requisitos fundamentales de las siguientes Directivas:
 - CE Reg. N.: **0085BR0381** según 2009/142/CE;
 - Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE;
 - Directiva Baja Tensión 2006/95/CE;
 - Directiva Máquinas 2006/42/CE.
- Grado de protección de los quemadores IP 40 según EN 60529.

IDENTIFICACIÓN

La Placa de identificación del producto indica el número de matrícula, el modelo y los datos principales técnicos y prestacionales. La alteración, eliminación o la falta de la placa de identificación no permite su correcta identificación y dificulta los trabajos de instalación y mantenimiento.

ADVERTENCIAS GENERALES

Para garantizar una combustión con la mínima cantidad de emisiones contaminantes, las medidas y el tipo de cámara de combustión del generador de calor deben corresponder a valores bien definidos.

Por consiguiente se aconseja consultar al Servicio Técnico de Asistencia antes de escoger este tipo de quemador para montarlo en una caldera.

El personal cualificado es el que cumple los requisitos técnico-profesionales indicados en la ley 5 marzo 1990 n° 46. La organización comercial dispone de una amplia red de agencias y servicios técnicos cuyo personal participa periódicamente en cursos de instrucción y actualización en el Centro de Formación de la empresa.

Este quemador está destinado para el uso para el que ha sido expresamente fabricado.

El constructor excluye cualquier responsabilidad contractual o extracontractual por daños causados a personas, animales o cosas por errores en la instalación y calibrado del quemador, por un uso impropio del mismo, erróneo o irracional, por el incumplimiento del manual de instrucciones suministrado en dotación con el mismo quemador y por la intervención de personal no cualificado.

INFORMACIONES PARA EL USUARIO

Si se verificaran irregularidades de encendido o de funcionamiento, el quemador efectuará una “parada de seguridad”, identificada con la señal roja de bloqueo del quemador. Para restablecer las condiciones de arranque, hay que oprimir el botón de desbloqueo. Cuando el quemador arranca, la luz roja se apaga.

Dicha operación se puede repetir 3 veces como máximo. Si las “paradas de seguridad” fueran frecuentes, hay que contactar al Servicio Técnico de Asistencia.

REGLAS FUNDAMENTALES DE SEGURIDAD

- Está prohibido que niños o personas inexpertas usen el aparato.
- Está prohibido tapar con trapos, papeles o demás las rejillas de aspiración o de disipación y la ventilación del local donde está instalado el aparato.
- Está prohibido que personal no autorizado trate de reparar el aparato.
- Es peligroso tirar de los cables eléctricos o retorcerlos.
- Está prohibido limpiar el aparato antes de haberlo desconectado de la alimentación eléctrica.
- No limpiar el quemador ni sus componentes con sustancias inflamables (ej. gasolina, alcohol, etc.). El cuerpo se debe limpiar sólo con agua con jabón.
- No apoyar objetos sobre el quemador.
- No dejar envases ni sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato.

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:

 **ATENCIÓN** = para acciones que requieren un particular cuidado y una adecuada preparación.

 **PROHIBIDO** = para acciones que **NO DEBEN** ser efectuadas.

DATOS TÉCNICOS	página Nº 2
Versiones constructivas	2
Accesorios	3
Descripción del quemador	4
Embalaje - Peso	4
Dimensiones máximas	4
Forma de suministro	4
Campos de trabajo	5
Caldera de prueba	5
Calderas comerciales	5
Presión del gas	6
INSTALACIÓN	8
Posición de funcionamiento	8
Placa caldera	8
Longitud tubo llama	8
Fijación del quemador a la caldera	7
Regulación del cabezal de combustión	9
Línea alimentación de gas	10
Regulaciones antes del primer encendido	11
Servomotor	11
Puesta en marcha del quemador	11
Encendido del quemador	11
Regulación del quemador:	12
Determinación de la potencia de encendido	12
1 - Potencia del quemador en 2ª llama	12
2 - Potencia del quemador en 1ª llama	13
3 - Potencias intermedias	13
4 - Presostato aire	14
5 - Presostato gas de mínima	14
Control presencia llama	14
Funcionamiento del quemador	15
Controles finales	16
Mantenimiento	16
Mantenimiento cuadro eléctrico	17
Anomalía - Causa Probable - Solución	19
Funcionamiento normal / tiempo de detección llama	20
Apéndice	21
Esquema cuadro eléctrico	22

Nota

Las figuras que se mencionan en el texto se identifican del modo siguiente:

- 1)(A) = Detalle 1 de la figura A, en la misma página que el texto;
 1)(A)p.4 = Detalle 1 de la figura A, página 4.

INFORMACIONES SOBRE EL MANUAL DE INSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El manual de instrucción suministrado juntamente al quemador:

- constituye parte integrante y fundamental del producto y no se debe separar del quemador; por lo tanto debe conservarse con cuidado para toda necesidad de consulta y debe acompañar al quemador incluso en caso de entregarse a otro propietario o usuario, o en caso de transferencia a otra instalación. En caso de daño o extravío debe solicitarse otro ejemplar al Servicio Técnico de Asistencia **RIELLO** de la Zona;
- fue realizado para que solo el personal calificado lo use;
- suministra importantes indicaciones y advertencias sobre la seguridad de la instalación, la puesta en funcionamiento, el uso y el mantenimiento del quemador.

ENTREGA DE LA INSTALACIÓN Y DEL MANUAL DE INSTRUCCIÓN

Cuando se entrega la instalación es necesario que:

- El manual de instrucción sea entregado por el proveedor de la instalación al usuario, con la advertencia de que dicho manual debe ser conservado en el local de la instalación del generador de calor.
- En el manual de instrucción figuran:
 - el número de matrícula del quemador;

.....

- la dirección y el número de teléfono del Centro de Asistencia más cercano;

.....

- El proveedor de la instalación informe con precisión al usuario acerca de:
 - el uso de la instalación,
 - eventuales pruebas adicionales necesarias que se deben realizar antes de la activación de la instalación,
 - el mantenimiento y la necesidad de controlar la instalación como mínimo una vez al año por parte de un encargado de la Empresa Fabricante o de otro técnico especializado.
- Para garantizar un control periódico, **RIELLO** se recomienda estipular un Contrato de Mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

MODELO			RS 34 MZ		RS 44 MZ		RS 44 MZ	
TIPO			883 T		884 T		884 T	
POTÊNCIA (1)	2ª llama	kW Mcal/h	125 - 390 108 - 336		203 - 550 175 - 473		203 - 550 175 - 473	
	min. 1ª llama	kW Mcal/h	45 39		80 69		80 69	
COMBUSTIBLE			GAS NATURAL: G20 - G21 - G22 - G23 - G25					
			G20	G25	G20	G25	G20	G25
- poder calorífico inferiorr		kWh/Sm³ Mcal/Sm³	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0	9,45 8,2	8,13 7,0
- densidad absoluta		kg/Sm³	0,71	0,78	0,71	0,78	0,71	0,78
- caudal máximo		Sm³/h	41	48	58	67,6	58	67,6
- presión al máximo caudal (2)		mbar	13,1	18,4	16,7	23,2	16,7	23,2
FUNCIONAMIENTO			• Intermitente (mín. 1 paro en 24 horas). • 2 llamas (alta y baja llama) o 1 llama (todo - nada)					
UTILIZACIÓN			Calderas: de agua, a vapor y aceite térmico					
TEMPERATURA AMBIENTE		°C	0 - 40					
TEMPERATURA AIRE COMBURENTE		°C max	60					
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		V Hz	230 ~ +/-10% 50/60 - monofásica				230 - 400 com neutro ~ +/-10% 50/60 - trifásica	
MOTOR ELÉCTRICO		rpm W V	2800/3400 300 220 - 240		2820/3400 420 220 - 240		2820/3400 450 220/240-380/415	
CORRIENTE DE ARRANQUE		A	15		17		14 - 10	
CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO		A	3,2		3,5		2 - 1,4	
CONDENSADOR MOTOR		mF/V	12,5/400		12,5/425		-	
TRANSFORMADOR DE ENCENDIDO		V1 - V2 I1 - I2	230 V - 1 x 15 kV 1 A - 25 mA					
POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA		W max	600		700		800	
NIVEL SONORO (3)	PRESIÓN SONORA POTENCIA SONORA	dBa	68 79		70 81		70 81	

(1) Condiciones de referencia: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Presión barométrica 1013 mbar - Altitud sobre el nivel del mar 0 m.

(2) Presión en la toma 7(A)p.4 con presión cero en la cámara de combustión.

(3) Pruebas de emisiones sonoras realizadas de acuerdo con la Normativa EN 15036-1, con exactitud de medida $\delta = \pm 1,5$ dB, en el laboratorio de combustión del fabricante con quemador que funciona a máxima potencia en la caldera de prueba.

VERSIONES CONSTRUCTIVAS

MODELO	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	LONGITUD TUBO LLAMA mm
RS 34 MZ	Monofásico	216
	Monofásico	351
RS 44 MZ	Monofásico	216
	Monofásico	351
	Trifásico	216
	Trifásico	351

CATEGORÍAS GAS

Categoría	País
I2E(R)	BE
I2H	LV
I3B/P	CY, MT
I3P	BE
II2E3B/P	LU, PL
II2ELL3B/P	DE
II2Er3P	FR
II2H3B/P	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, IT, LT, NO, SE, SI, SK
II2H3P	ES, GB, IE, PT
II2L3B/P	NL

ACCESORIOS (suministro bajo demanda):

• KIT PROTECCIÓN CONTRA LAS INTERFERENCIAS RADIO

En caso de instalar el quemador en ambientes especiales expuestos a interferencias radio (emisión de señales de más de 10 V/m) debido a la presencia de INVERTER o en aplicaciones donde las conexiones del termostato superan los 20 metros de longitud, se encuentra disponible un kit de protección como interfaz entre la caja de control y el quemador.

QUEMADOR	RS 34-44 MZ
Código	3010386

• KIT CABEZAL LARGO

QUEMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Código	3010428	3010429

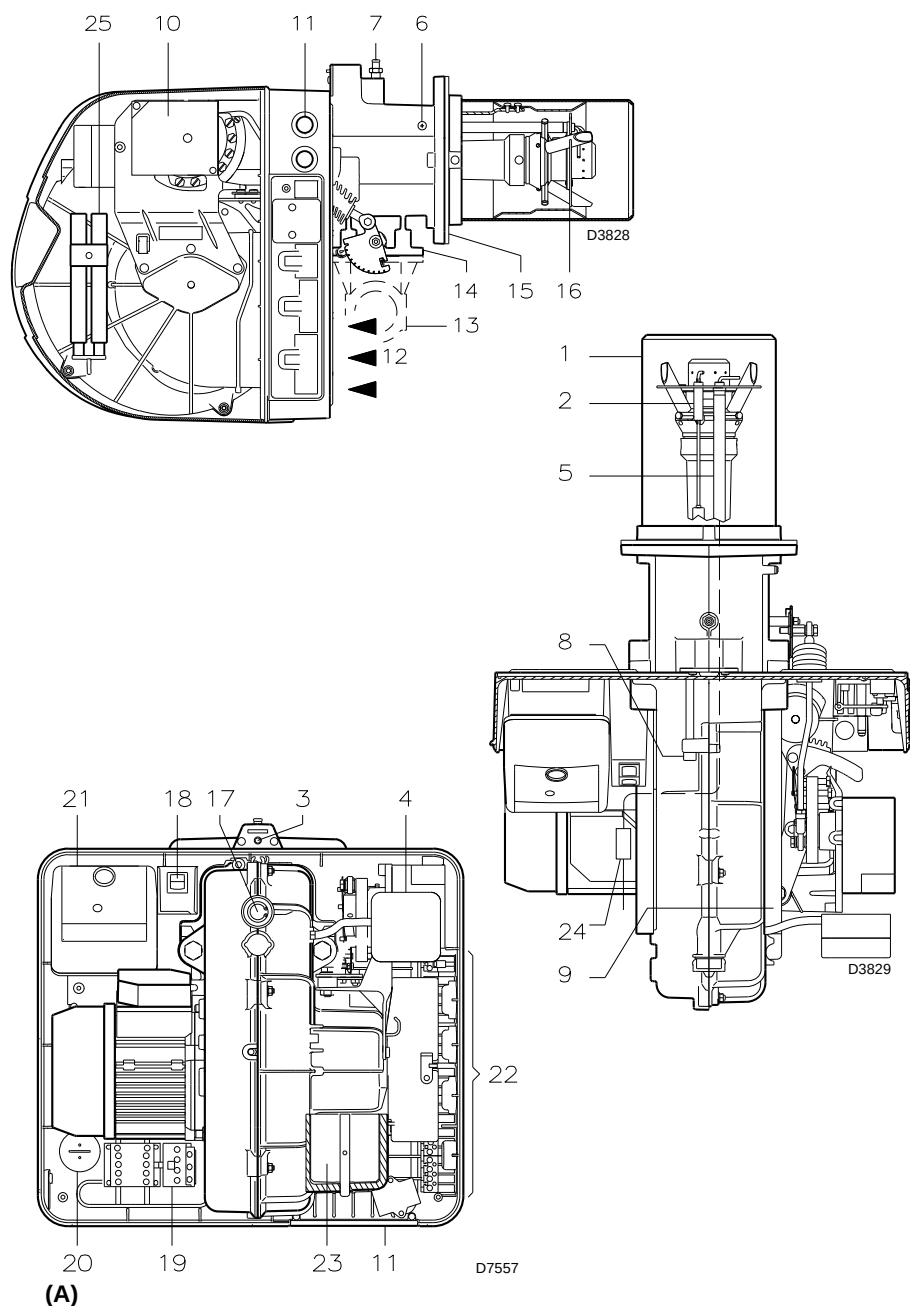
• KIT PARA FUNCIONAMIENTO CON GLP: el kit permite a los quemadores RS 34-44 MZ quemar GPL.

QUEMADOR	RS 34 MZ	RS 44 MZ
Potencia kW	80/125 - 390 kW	120/200 - 530 kW
Longitud tubo llama mm	216 - 351	216 - 351
Código	3010423	3010424

• KIT PRESOSTATO GAS DE MÁXIMA	Cód. 3010418
• KIT CONTACTOS PULIDOS	Cód. 3010419
• KIT POSTVENTILACIÓN	Cód. 3010452
• KIT INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Cód. 3010448
• KIT VENTILACIÓN CONTINUA	Cód. 3010449
• KIT CUENTAHORAS	Cód. 3010450
• KIT INTERFACE ADAPTER RMG TO PC	Cód. 3002719

• RAMPA DE GAS QUE SE DEBE COMBINAR CON EL QUEMADOR SEGÚN LA NORMA EN 676 (con válvulas, regulador de presión y filtro): véase página 9.

NOTA: El instalador es responsable de la eventual incorporación de dispositivos de seguridad no previstos en este manual.



DESCRIPCIÓN DEL QUEMADOR (A)

- 1 Cabezal de combustión
- 2 Electrodo de encendido
- 3 Tornillo regulación cabezal de combustión
- 4 Presostato de aire (tipo diferencial)
- 5 Sonda para controlar la presencia de llama
- 6 Toma de presión de aire
- 7 Toma de presión de gas y tornillo fijación cabezal
- 8 Tornillo fijación del ventilador al soporte quemador
- 9 Guías para abertura del quemador e inspección del cabezal de combustión
- 10 Servomotor, para el control de la válvula de mariposa del gas y, mediante una leva de perfil variable, el registro del aire. Cuando el quemador está parado, el registro del aire está completamente cerrado para reducir al mínimo la dispersión térmica de la caldera debido al tipo del conducto de humos que toma aire de la boca de aspiración del ventilador.
- 11 Zonas de paso de los cables eléctricos
- 12 Entrada aire del ventilador
- 13 Conducto entrada gas
- 14 Válvula mariposa gas
- 15 Brida para fijación a la caldera
- 16 Disco estabilizador de llama
- 17 Visor llama
- 18 Dos interruptores eléctricos:
 - uno de "marcha-paro"
 - uno para "1ª llama - 2ª llama"
- 19 Contador motor y relé térmico con botón de desbloqueo (RS 44 MZ trifásico)
- 20 Condensador motor (RS 34-44 MZ monofásico)
- 21 Caja de control con piloto luminoso de bloqueo y pulsador de desbloqueo
- 22 Tomas para la conexión eléctrica
- 23 Registro de aire
- 24 Conector macho-hembra sonda de ionización
- 25 Alargadores guías (versión cabezal largo)

Hay dos posibilidades de bloqueo del quemador:

• BLOQUEO CAJA DE CONTROL:

La iluminación del pulsador de la caja de control 21)(A) indica que el quemador está bloqueado.

Para desbloquear, oprimir el pulsador.

• BLOQUEO MOTOR (RS 44 MZ trifásico):

alimentación eléctrica trifásica; para desbloquear, oprimir el pulsador del relé térmico 19)(A).

EMBALAJE - PESO (B) - medidas aproximadas

- Los quemadores se expiden en embalaje de cartón, cuyas dimensiones se especifican en la tabla (B).
- El peso del quemador completo con embalaje se indica en la tabla (B).

DIMENSIONES MÁXIMAS (C) - medidas aproximadas

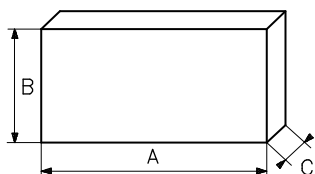
Las dimensiones máximas del quemador se indican en (C).

Tener en cuenta que para inspeccionar el cabezal de combustión el quemador se debe desplazar hacia atrás.

FORMA DE SUMINISTRO

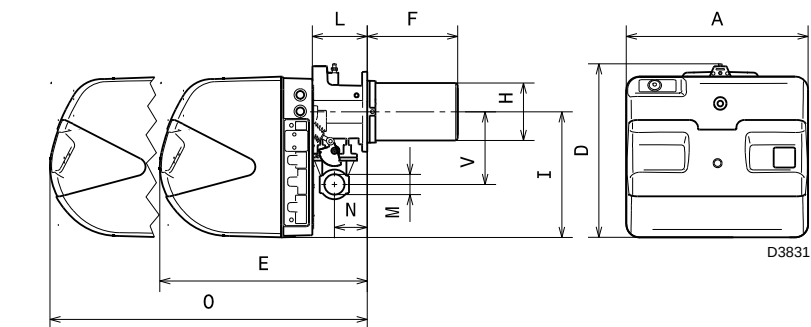
- 1 - Brida conexión rampa de gas
- 1 - Junta para brida
- 4 - Tornillos M 8 x 25 fijación brida
- 4 - Tornillos para fijar la brida del quemador a la caldera: M 8 x 25
- 1 - Junta aislante
- 3 - Conectores para el cable de conexión eléctrica (RS 34-44 MZ monofásico)
- 4 - Conectores para la conexión eléctrica (RS 44 MZ trifásico)
- 1 - Instrucciones
- 1 - Lista de recambios

mm	A	B	C	kg
RS 34 MZ	1000	500	485	32
RS 44 MZ	1000	500	485	33



(B)

D88

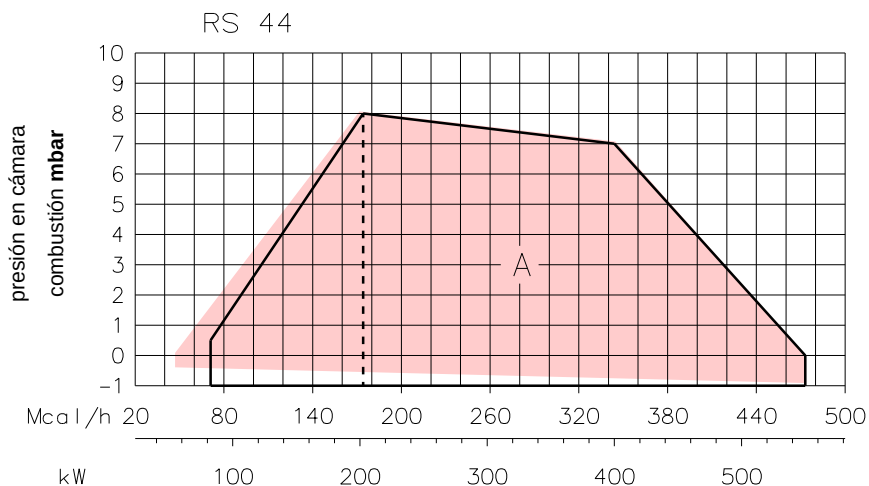
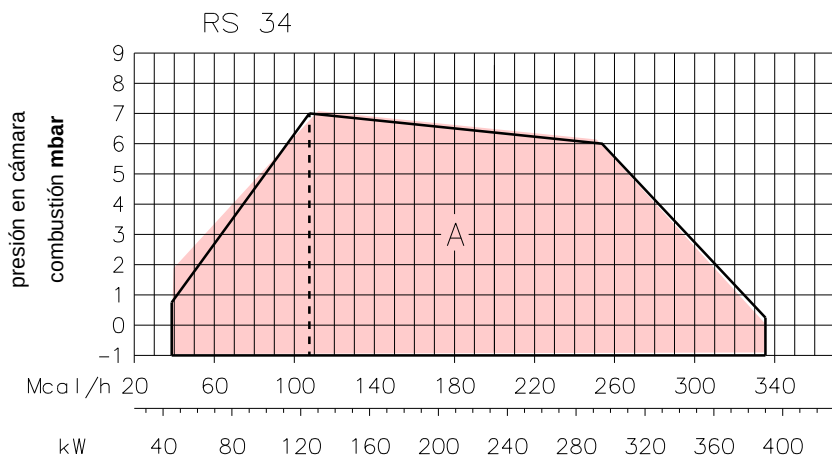


D3831

(C)

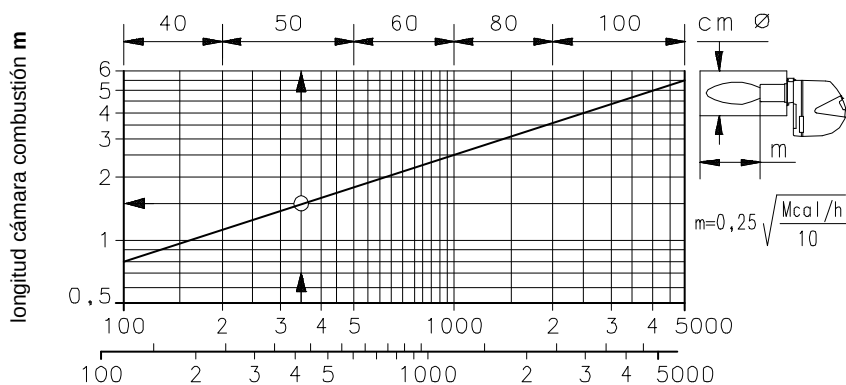
mm	A	D	E	F ⁽¹⁾	H	I	L	O	N	V	M
RS 34 MZ	442	422	508	216-351	140	305	138	780	84	177	1"1/2
RS 44 MZ	442	422	508	216-351	152	305	138	780	84	177	1"1/2

(1) Tubo de llama: corto - largo



(A)

D9304



(B)

D497

CAMPOS DE TRABAJO (A)

Durante el funcionamiento, la potencia del quemador varía entre:

- una **POTENCIA MÁXIMA**, situada en la zona A,
- y una **POTENCIA MÍNIMA**, que no debe ser inferior al límite mínimo del gráfico:

RS 34 MZ = 45 kW

RS 44 MZ = 80 kW

Atención

El CAMPO DE TRABAJO se ha calculado considerando una temperatura ambiente de 20°C, una presión barométrica de 1013 mbar (aprox. 0 metros sobre el nivel del mar) con el cabezal de combustión regulado como se indica en la página 8.

CALDERA DE PRUEBA (B)

Los gráficos se han obtenido con calderas de prueba especiales, según la norma EN 676.

En la figura (B) se indica el diámetro y longitud de la cámara de combustión de la caldera de prueba.

Ejemplo:

Potencia 350 Mcal/h:

diámetro 50 cm - longitud 1,5 m.

CALDERAS COMERCIALES

En el acoplamiento quemador-caldera no hay ningún problema si la caldera tiene la homologación CE y si las dimensiones de la cámara de combustión se aproximan a las indicadas en el gráfico (B).

Si por el contrario el quemador debe instalarse en una caldera comercial no homologada CE o con dimensiones de cámara de combustión mucho más pequeñas que las indicadas en el gráfico (B), se debe consultar al fabricante.

Además, para calderas de inversión es aconsejable controlar la longitud de cabezal de combustión tal como prescribe el constructor de la caldera.

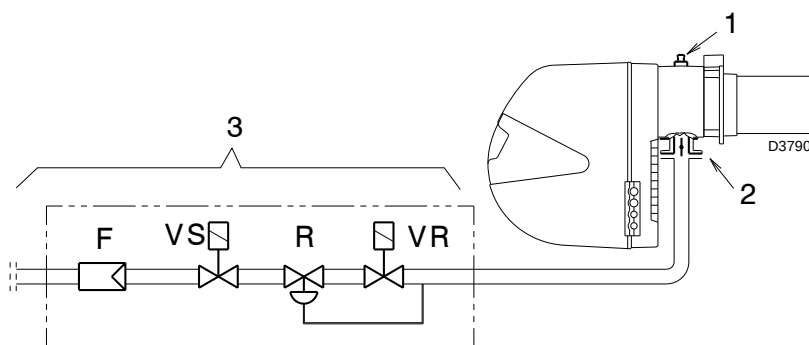
RS 34 MZ

kW	1 Δp (mbar)	2 Δp (mbar)	3 Δp (mbar)				
			MB DLE 407 B01 S20	MB DLE 410 B01 S20	MB DLE 412 B01 S20	MB DLE 415 B01 S20	MB DLE 420 B01 S20
130	1,5	0,1	8,6	4,4	2,3	3,2	3,2
140	2,0	0,1	9,7	5,0	2,6	3,2	3,2
160	2,9	0,1	12,3	6,2	3,2	3,2	3,2
180	3,8	0,2	15,1	7,6	3,8	3,2	3,2
200	4,6	0,2	18,1	9,0	4,5	3,2	3,2
220	5,5	0,3	21,2	10,6	5,3	3,2	3,2
240	6,4	0,3	24,6	12,3	6,1	3,2	3,2
260	7,3	0,4	28,2	14,1	6,9	3,5	3,2
280	8,2	0,4	32,3	16,0	7,8	3,9	3,2
300	9,1	0,5	36,6	18,0	8,7	4,3	3,2
320	10,0	0,5	41,2	20,0	9,6	4,7	3,2
340	10,9	0,6	45,6	22,0	10,7	5,1	3,3
360	11,8	0,7	50,2	23,9	11,8	5,6	3,5
380	12,7	0,8	54,9	26,0	13,0	6,0	3,8
390	13,1	0,8	57,4	27,0	13,5	6,3	4,0

RS 44 MZ

kW	1 Δp (mbar)	2 Δp (mbar)	3 Δp (mbar)					
			MB DLE 407 B01 S20	MB DLE 407 B01 S52	MB DLE 410 B01 S20	MB DLE 412 B01 S20	MB DLE 415 B01 S20	MB DLE 420 B01 S20
200	3,0	0,2	18,1	18,1	9,0	4,5	3,2	3,2
225	4,0	0,3	22,1	22,1	11,0	5,5	3,2	3,2
250	4,9	0,3	26,4	26,4	13,2	6,5	3,3	3,2
275	5,9	0,4	31,3	31,3	15,5	7,6	3,8	3,2
300	6,9	0,5	36,6	36,6	18,0	8,7	4,3	3,2
325	7,9	0,6	42,2	42,2	20,5	9,9	4,8	3,2
350	8,9	0,6	47,8	47,8	22,9	11,2	5,4	3,4
375	9,8	0,7	53,7	53,7	25,4	12,7	5,9	3,8
400	10,8	0,8	-	59,9	28,1	14,0	6,5	4,1
425	11,8	1,0	-	66,4	30,8	15,4	7,1	4,5
450	12,8	1,1	-	73,2	33,6	16,8	7,7	4,9
475	13,8	1,2	-	80,3	36,5	18,3	8,3	5,3
500	14,7	1,3	-	87,6	39,5	19,8	9,0	5,7
525	15,7	1,5	-	95,1	42,6	21,4	9,6	6,1
550	16,7	1,6	-	103,0	45,8	23,1	10,2	6,6

(A)



(B)

PRESIÓN DEL GAS

Las tablas que hay al margen indican las pérdidas de carga mínimas de la línea de alimentación de gas en función de la potencia máxima del quemador.

Columna 1

Pérdida de carga cabezal de combustión.

Presión del gas en la toma 1)(B), con cámara de combustión a 0 mbar.

Columna 2

Pérdida de carga registro mariposa gas 2)(B) con abertura máxima: 90°.

Columna 3

Pérdida de carga rampa de gas 3)(B) comprende: válvula de regulación VR, válvula de seguridad VS (ambas con la máxima abertura), regulador de presión R, filtro F.

Los valores indicados en las tablas se refieren a:

gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³

(8,2 Mcal/Sm³)

Con:

gas natural G 25 PCI 8,13 kWh/Sm³

(7,0 Mcal/Sm³)

multiplicar los valores de la tabla:

- columna 1-2: por 1,5;

- columna 3: por 1,35.

Para conocer la potencia MÁX aproximada a la que está funcionando el quemador:

- Restar a la presión del gas en la toma 1)(B) la presión de la cámara de combustión.
- Hallar en la tabla relativa al quemador que se considere, el valor de presión más cercano al resultado obtenido en la resta.
- Leer a la izquierda la potencia correspondiente.

Ejemplo - RS 34 MZ:

- Funcionamiento a la MÁX potencia
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³
- Presión de gas en la toma 1)(B) = 9,3 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2 mbar

$$9,3 - 2 = 7,3 \text{ mbar}$$

A la presión de 7,3 mbar, columna 1, corresponde en la tabla RS 34 MZ una potencia de 260 kW.

Este valor sirve como primera aproximación; el real se determinará a través del contador.

En cambio, para conocer la presión de gas necesaria en la toma 1)(B), una vez fijada la potencia MÁX a la que se desea que funcione el quemador:

- Hallar la potencia más cercana al valor deseado, en la tabla relativa al quemador que se considere.
- Leer a la derecha, columna 1, la presión en la toma 1)(B).
- Sumar a este valor la sobrepresión estimada de la cámara de combustión.

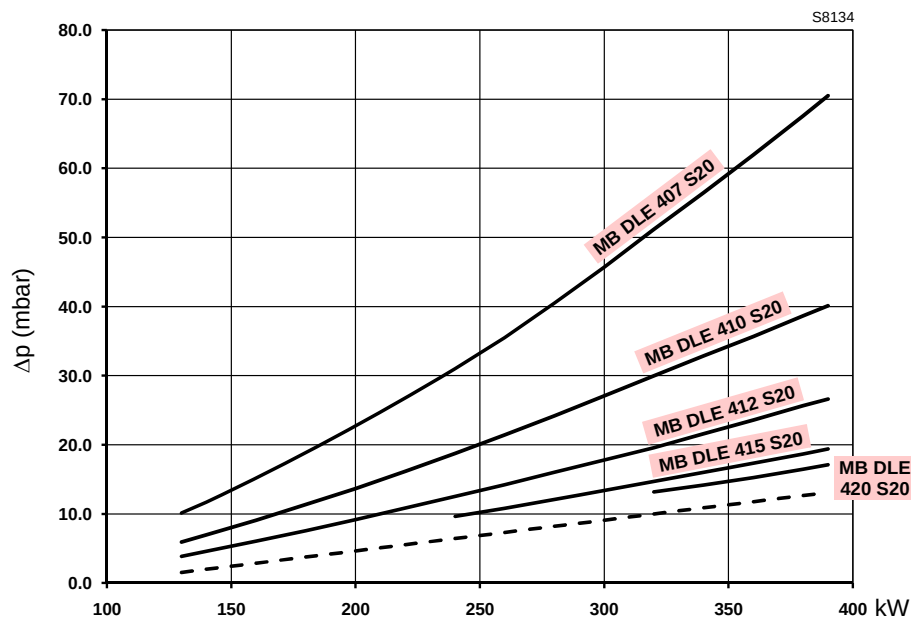
Ejemplo - RS 34 MZ:

- Potencia MÁX deseada: 260 kW
- Gas natural G 20 PCI 9,45 kWh/Sm³
- Presión del gas a la potencia de 260 kW, en la tabla RS 34 MZ, columna 1A = 7,3 mbar
- Presión en la cámara de combustión = 2 mbar

$$7,3 + 2 = 9,3 \text{ mbar}$$

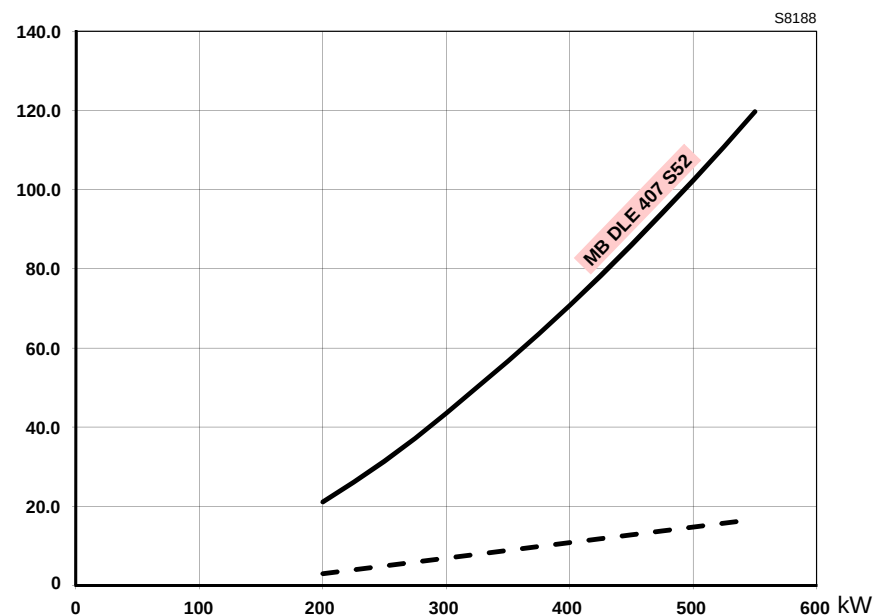
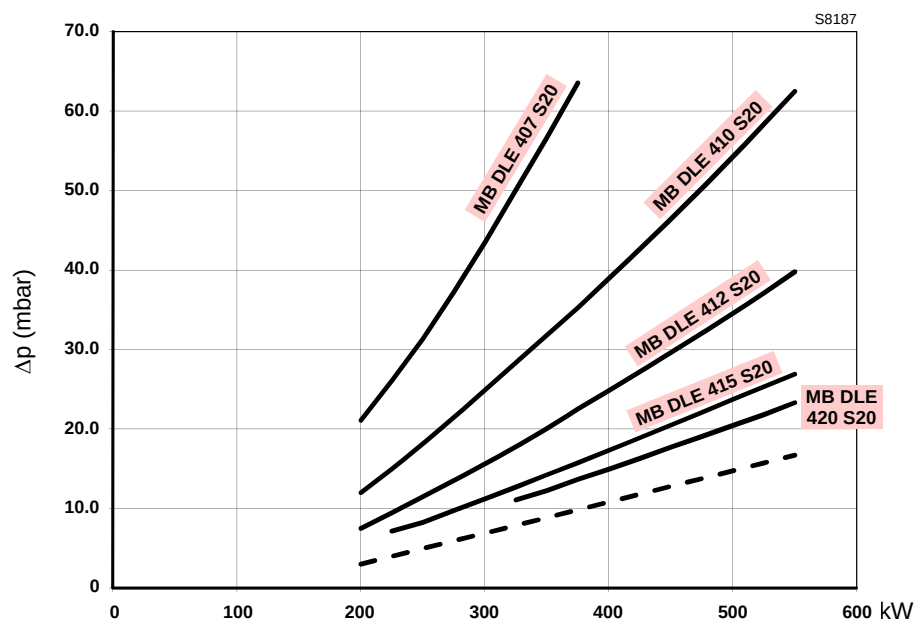
presión necesaria en la toma 1)(B).

RS 34 MZ



(A)

RS 44 MZ



(B)

DIAGRAMA DE PÉRDIDA DE PRESIÓN

El diagrama indica la caída de presión mínima de los quemadores con las diferentes rampas de gas que pueden combinarse con ellos; al valor de esta caída de presión hay que añadir la presión de la cámara de combustión.

El valor calculado de esta manera representa la mínima presión de entrada necesaria para la rampa de gas.

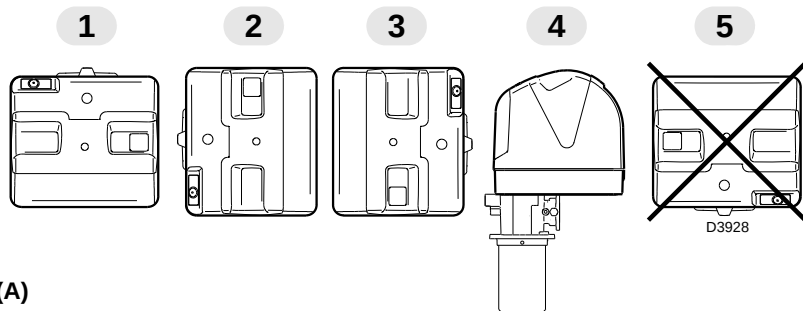


ATENCIÓN

Para niveles de presión diferentes, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico.

Pérdida de presión:

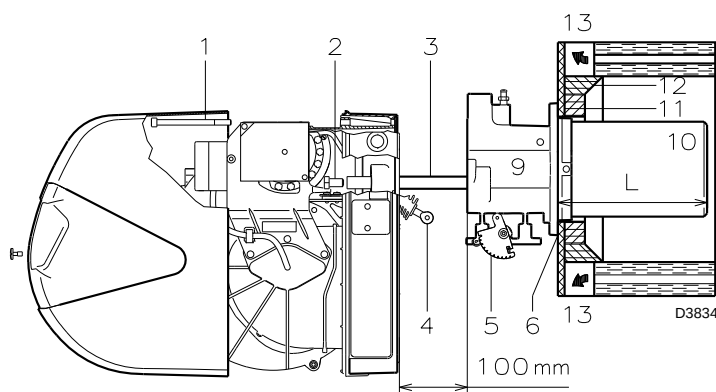
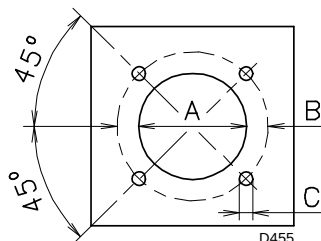
- cabezal de comb. + rampa gas
- - - cabezal de combustión



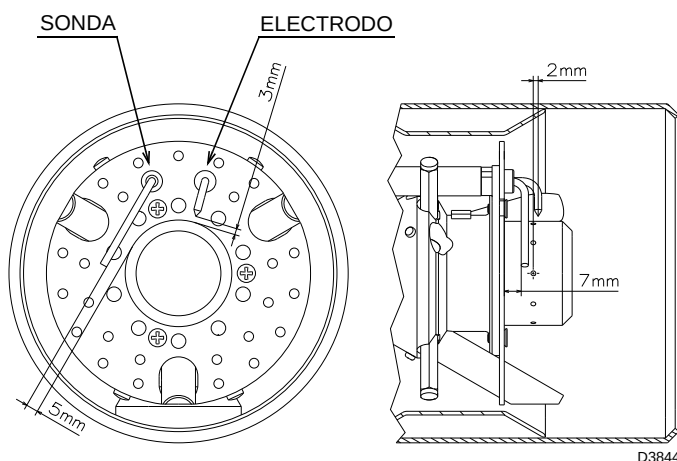
(A)

mm	A	B	C
RS 34 MZ	160	224	M 8
RS 44 MZ	160	224	M 8

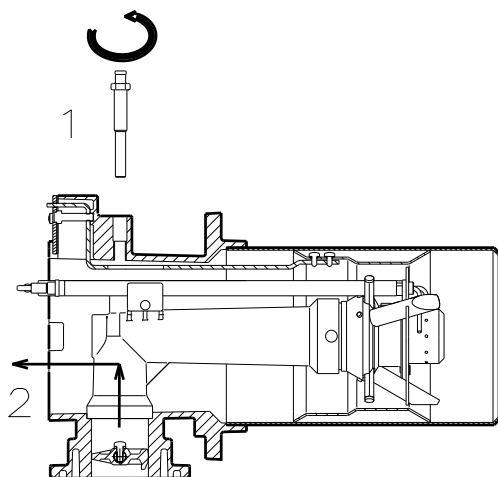
(B)



(C)



(D)



(E)

INSTALACIÓN

⚠ EL QUEMADOR SE DEBE INSTALAR DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES Y NORMATIVAS LOCALES.

POSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO (A)

⚠ El quemador está preparado exclusivamente para el funcionamiento en las posiciones **1, 2, 3 y 4**.

Es conveniente escoger la instalación **1** puesto que es la única que permite el mantenimiento tal como descrito a continuación en este manual. Las instalaciones **2, 3 y 4** permiten el funcionamiento pero complican las operaciones de mantenimiento y de inspección del cabezal de combustión.

⊖ Otra posición se debe considerar comprometedor para el funcionamiento correcto del aparato.

La instalación **5** está prohibida por motivos de seguridad.

PLACA CALDERA (B)

Taladrar la placa de cierre de la cámara de combustión tal como se indica en (B). Puede marcarse la posición de los orificios roscados utilizando la junta aislante que se suministra con el quemador.

LONGITUD TUBO LLAMA (C)

La longitud del tubo de llama debe seleccionarse de acuerdo con las indicaciones del fabricante de la caldera y, en cualquier caso, debe ser mayor que el espesor de la puerta de la caldera completa, con el material refractario incluido.

Las longitudes, L (mm), disponibles son:

Tubo llama 10)	RS 34 MZ	RS 44 MZ
• corto	216	216
• largo	351	351

Para calderas con pasos de humos delante (13) o con cámara de inversión de llama, colocar una protección de material refractario (11) entre el refractario de la caldera (12) y el tubo de llama (10). Esta protección debe permitir el desplazamiento del tubo de llama.

En calderas con frontal refrigerado por agua, no es necesario el revestimiento refractario (11)-(12)(C), salvo que lo indique el fabricante de la caldera.

FIJACIÓN DEL QUEMADOR A LA CALDERA (C)

Antes de fijar el quemador a la caldera, verificar (a través de la abertura del tubo de llama) si la sonda y el electrodo de encendido están correctamente posicionados como se muestra en la figura (D). Separar luego el cabezal de combustión del resto del quemador, fig. (C):

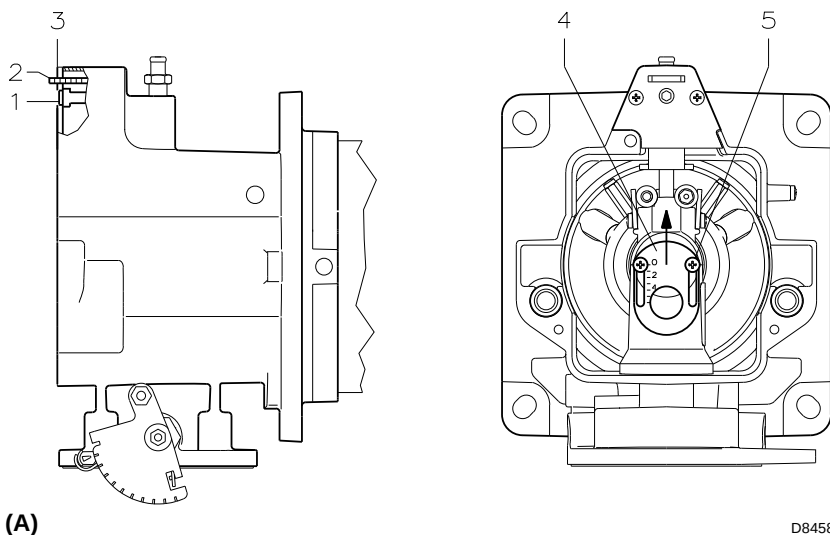
- desenganchar la articulación 4) del sector graduado 5);
- desenroscar los tornillos 2) de las dos guías 3);
- desenroscar los tornillos 1) y desplazar el quemador por las guías 3) unos 100 mm;
- desconectar los cables de la sonda y del electrodo y desplazar todo el quemador.

Fijar el grupo 9)(C) a la placa de la caldera interponiendo la protección aislante 6)(C) suministrada de serie. Utilizar los 4 tornillos que se suministran, después de haber protegido la rosca con algún producto antibloqueo. El acoplamiento del quemador con la caldera debe ser hermético.

Si en la verificación anterior, la posición de la sonda o del electrodo no era correcta, desenroscar el tornillo 1)(E), extraer la parte interior 2)(E) del cabezal y calíbrelos. No hacer girar la sonda, sino dejarla como se indica en (D); ya que si se sitúa demasiado cerca del electrodo de encendido podría dañar el amplificador de la caja de control.

⚠ ATENCIÓN

Proceda al montaje de la parte interna 2)(E) del cabezal de combustión apretando el tornillo 1)(E) con par de apriete igual a $4 \div 6 \text{ Nm}$.



(A) D8458

REGULACIÓN DEL CABEZAL DE COMBUSTIÓN

En este punto de la instalación, el tubo de llama y el soporte quemador se fijan a la caldera como se indica en la Fig. (A). De esta manera se agiliza notablemente la regulación del cabezal de combustión.

Regulación aire (A - B)

Girar el tornillo 1)(A) hasta que coincida la señal de la lámina 2)(A) con el plano de la placa 3)(A).

Ejemplo

Quemador RS 44 MZ, Potencia = 300 kW.
Del diagrama (B) se desprende que para la potencia MÁX de 300 kW la regulación del aire se debe situar en la posición 3, habiéndole restado el valor de presión en la cámara. En este caso, la pérdida de presión del cabezal de combustión se facilita en la columna 1 de la pág. 6.

Nota

Si la presión en la cámara es igual a 0 mbar, la regulación del aire se realiza tomando como referencia la línea discontinua del diagrama (B).

Regulación aire central (A - C)

Si la aplicación específica requiere una regulación particular, se puede modificar el caudal de aire central mediante la tuerca 4)(A) hasta la muesca que se indica en el diagrama (C).

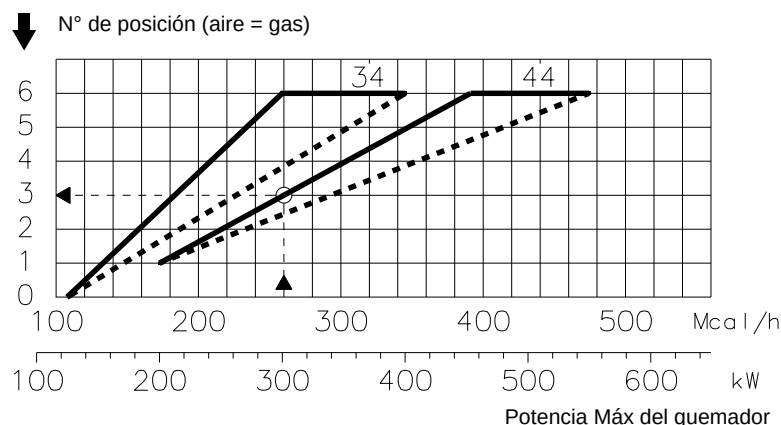
Para realizar esta operación aflojar los tornillos 5)(A) y levantar la tuerca 4)(A). Luego, bloquear nuevamente los tornillos 5)(A).

Finalizada la regulación del cabezal, volver a montar el quemador 4)(D) en las guías 3)(D) a unos 100 mm del collarín 5)(D) - quemador en la posición que muestra la fig. (C)p. 8 - conectar los cables de la sonda y del electrodo y a continuación desplazar el quemador hasta el collarín, quemador en la posición que muestra la fig. (D).

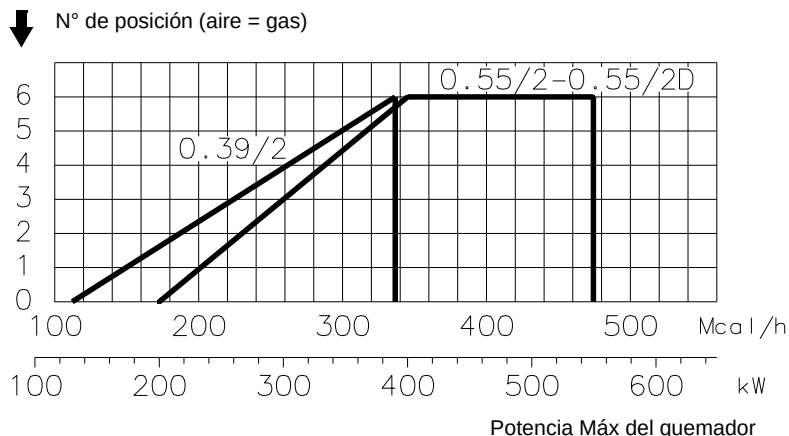
Volver a colocar los tornillos 2) en las guías 3). Fije el quemador al collarín utilizando el tornillo 1).

Atención

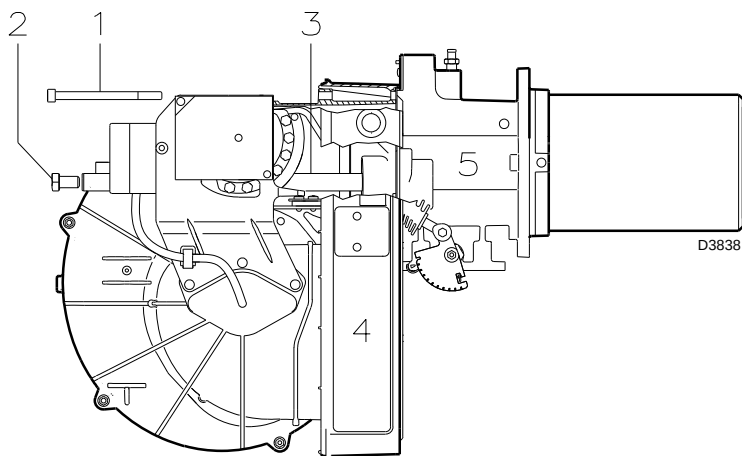
En el momento de cerrar el quemador en las guías, es conveniente tirar suavemente hacia afuera del cable de alta tensión y del de la sonda para controlar la presencia de llama hasta que estén ligeramente tensados.



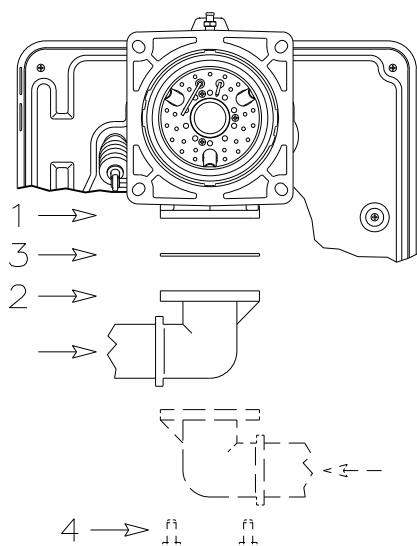
(B) D3837



(C) D8577



(D)



(A)

D3839

LÍNEA ALIMENTACIÓN DE GAS

- La rampa de gas va acoplada a la conexión de gas 1)(A), mediante la brida 2), la junta 3) y los tornillos 4, que se suministran con el quemador.
- La rampa puede llegar por la derecha o por la izquierda, según convenga. Ver Fig. (A).
- Las electroválvulas del gas deben estar lo más cerca posible del quemador, para asegurar la llegada del gas al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 s.

RAMPA DE GAS (B)

Está homologada según la norma EN 676 y se suministra por separado, con el número de referencia que se indica en la tabla (C).

LEYENDA (B)

- 1 - Conducto llegada gas
- 2 - Válvula manual
- 3 - Junta antivibratoria
- 4 - Manómetro con válvula de pulsador
- 5 - Multibloc que incluye:
 - filtro (sustituible)
 - válvula de funcionamiento
 - regulador de presión
- 6 - Presostato gas de mínima
- 7 - Dispositivo de control de la estanqueidad de las válvulas.
Según la norma EN 676, el control de estanqueidad es obligatorio para quemadores con potencia máxima superior a 1200 kW.
- 8 - Junta
- 9 - Registro mariposa de gas
- 10 - Presostato gas de máxima (accesorio)
- 11 - Adaptador rampa de gas-quemador

P1 - Presión en el cabezal de combustión
P2 - Presión por encima de las válvulas/regulador

L - Rampa de gas suministrada por separado, con el N° de Ref. que se indica en la tabla (C)

L1 - A cargo del instalador

(B)

D3791

QUEMADORES Y RAMPAS DE GAS HOMOLOGADAS SEGÚN NORMA EN 676

RAMPAS DE GAS L				QUEMADOR		7	11
Código	Modelo	Ø	C.T.	RS 34 MZ	RS 44 MZ	Código	Código
3970599	MB DLE 407 B01 S52	3/4"	-	-	•	-	3000824
3970553 3970229*	MB DLE 407 B01 S20	3/4"	-	•	•	3010123	3000824
3970554 3970230*	MB DLE 410 B01 S20	1"	-	•	•	3010123	3000824
3970144 3970231*	MB DLE 412 B01 S20	1"1/4	-	•	•	3010123	-
3970180 3970232*	MB DLE 415 B01 S20	1"1/2	-	•	•	3010123	-
3970181 3970233* 3970182 3970234*	MB DLE 420 B01 S20	2"	- - ♦ ♦	•	•	3010123 3010123 - -	3000822

* Rampas con conector macho de seis contactos para la conexión al quemador.

(C)

LEYENDA TABLA (C)

C.T.: Dispositivo de control de estanqueidad de las válvulas de gas:

- = Rampa sin dispositivo de control de estanqueidad; dispositivo que se puede pedir por separado, véase columna 7, y ser montado sucesivamente.
- ♦ = Rampa con dispositivo de control de estanqueidad VPS montado.

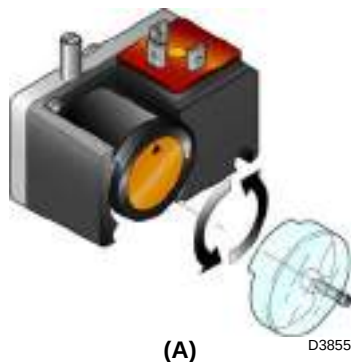
7 = Dispositivo de control de estanqueidad válvulas VPS.
Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

11 = Adaptador rampa-quemador.
Se suministra aparte de la rampa de gas, sobre demanda.

Nota

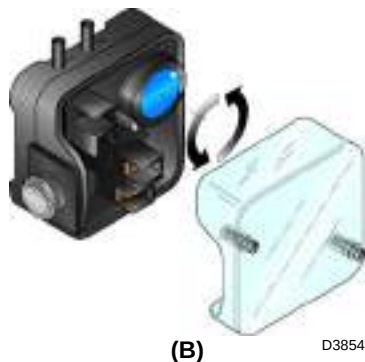
Para la regulación de la rampa de gas, ver las instrucciones que acompañan a la misma.

PRESOSTATO GAS DE MÍN.

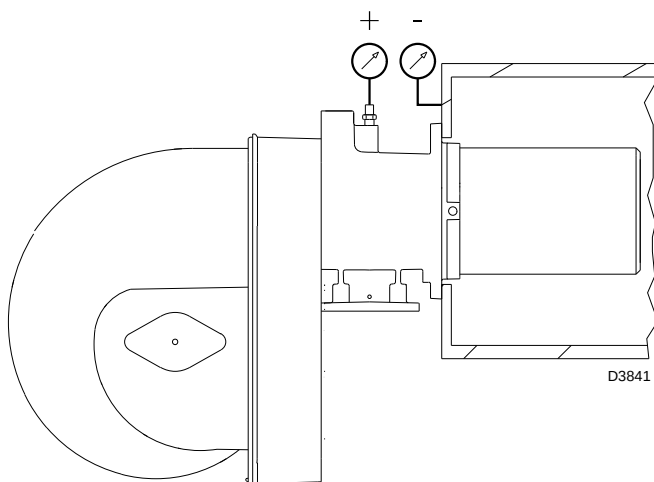


(A)

PRESOSTATO AIRE

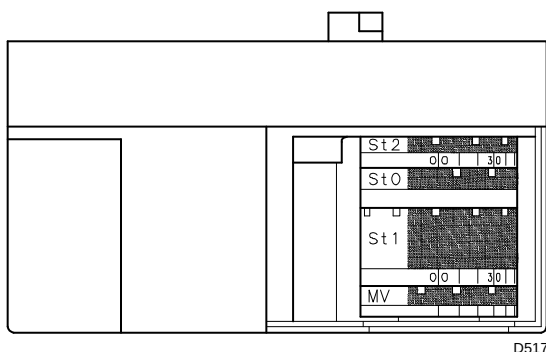


(B)



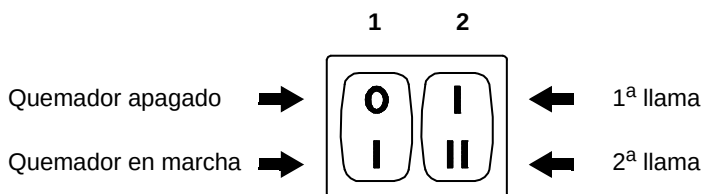
(C)

SERVOMOTOR



D517

(D)



(E)

D469

REGULACIÓN ANTES DEL PRIMER ENCENDIDO

⚠ ATENCIÓN

EL PRIMER ENCENDIDO DEBE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO Y CON LAS HERRAMIENTAS IDÓNEAS.

La regulación del cabezal de combustión, aire y gas, ya se ha descrito en la pág. 9.

Efectuar, además, las siguientes regulaciones:

- Abrir las válvulas manuales situadas antes de la rampa de gas.
- Regular el presostato gas de mínima al inicio de la escala (A).
- Regular el presostato aire al inicio de la escala (B).
- Purgar el aire de la línea de gas. Es aconsejable evacuar el aire purgado al exterior del edificio (mediante un tubo de plástico) hasta notar el olor característico del gas.
- Instalar un manómetro (C) en la toma de presión del collarín. Sirve para calcular, aproximadamente, la potencia MAX del quemador mediante las tablas de la pág. 6.
- Conectar en paralelo a las dos electroválvulas de gas VR y VS, dos lámparas o un tester para controlar el momento de la llegada de tensión. Esta operación no es necesaria si cada una de las electroválvulas va equipada de una luz piloto que señale la presencia de tensión eléctrica.

Antes de poner en marcha el quemador, es conveniente regular la rampa de gas de forma que el encendido se produzca en condiciones de máxima seguridad, es decir, con un pequeño caudal de gas.

SERVOMOTOR (D)

El servomotor regula simultáneamente el registro del aire por la leva de perfil variable y la válvula de mariposa del gas. El ángulo de rotación del servomotor es igual al ángulo del sector graduado de la válvula de mariposa del gas. El servomotor gira 90° en 12 segundos.

No modificar la regulación efectuada en fábrica de las 4 levas con que va dotado; verificar simplemente que las levas estén reguladas del siguiente modo:

Leva St2 : 90°

Limita la rotación máxima. Con el quemador funcionando en 2.ª llama, la válvula de mariposa del gas debe estar completamente abierta: 90°.

Leva St0 : 0°

Limita la rotación mínima.

Con el quemador parado, el registro de aire y la válvula de mariposa del gas deben estar cerrados: 0°.

Leva St1 : 15°

Regula la posición de encendido y potencia en 1.ª llama.

Leva MV

No se utiliza.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR

Cerrar los termostatos y poner:

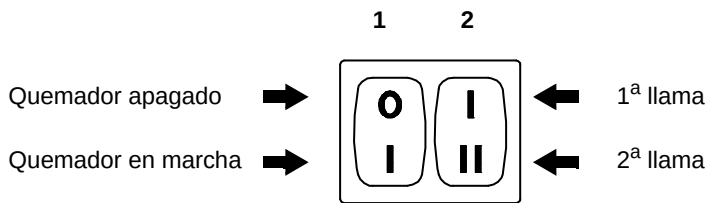
- el interruptor 1)(E) en la posición "Quemador en marcha";
- el interruptor 2)(E) en la posición "1ª llama".

Tan pronto se pone en marcha el quemador, controlar el sentido de giro de la turbina del ventilador a través del visor de llama 18)(A)p.4.

Verificar que las lámparas o el tester conectados a las electroválvulas, o las luces piloto de las propias electroválvulas, indiquen ausencia de tensión. Si señalan que hay tensión, parar **inmediatamente** el quemador y comprobar el conexionado eléctrico.

ENCENDIDO DEL QUEMADOR

Después de haber efectuado las operaciones descritas en el apartado anterior, el quemador debe de encenderse. Si el motor arranca pero no aparece llama y la caja de control se bloquea, rearmarla y efectuar un nuevo intento de puesta en marcha. Si el encendido sigue sin producirse, puede ser debido a que el gas no llega al cabezal de combustión en el tiempo de seguridad de 3 segundos. En tal caso, aumentar el caudal de gas en el encendido. La llegada de gas al quemador puede observarse en el manómetro (C). Una vez efectuado el encendido, se procederá a la regulación completa del quemador.



(A)

D469

REGULACIÓN DEL QUEMADOR

Para lograr una regulación óptima del quemador, es necesario efectuar un análisis de los gases de combustión en la base de la chimenea.

Hay que regular en secuencia:

- 1 - Potencia del quemador en 2ª llama
- 2 - Potencia del quemador en 1ª llama
- 3 - Potencia intermedia
- 4 - Presostato aire
- 5 - Presostato gas de mínima

DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA DE ENCENDIDO (MÍNIMA)

Según norma EN 676.

Quemadores con potencia MÁX hasta 120 kW

El encendido puede efectuarse a la potencia máxima de funcionamiento. Ejemplo:

- potencia máxima de funcionamiento: 120 kw
- potencia máxima de encendido : 120 kw

Quemadores con potencia MÁX superior a 120 kW

El encendido debe efectuarse a una potencia reducida respecto a la potencia máxima de funcionamiento.

Si la potencia de encendido no supera los 120 kW, no es necesario hacer ningún cálculo. En cambio, si la potencia supera los 120 kW, la norma establece que su valor sea definido en función del tiempo de seguridad "ts" de la caja de control:

para "ts" = 3s la potencia de encendido debe ser igual o inferior a 1/3 de la potencia máxima de funcionamiento.

Ejemplo:

Potencia MÁX de funcionamiento 450 kW.

La potencia de encendido debe ser igual o inferior a 150 kW con ts = 3s

Para medir la potencia de encendido:

- Desconectar el conector macho-hembra 24)(A)p.4 del cable de la sonda de ionización (el quemador se enciende y se bloquea pasado el tiempo de seguridad).
- Efectuar 10 encendidos con bloqueos consecutivos.
- Leer en el contador la cantidad de gas consumido.

Esta cantidad debe ser igual o inferior a la que nos da la fórmula, para ts = 3s:

$$Vg = \frac{Qa \text{ (caudal máx. quemador)} \times n \times ts}{3600}$$

Vg: volumen erogado en los encendidos realizados (Sm³)

Qa: caudal de encendido (Sm³/h)

n: número de encendidos (10)

ts: tiempo de seguridad (seg.)

Ejemplo para gas G 20 (9,45 kWh/Sm³):

potencia de encendido 150 kW

correspondientes a 15,87 Sm³/h.

Después de 10 encendidos con bloqueo, el caudal de gas medido en el contador debe ser igual o inferior a:

$$Vg = \frac{15,87 \times 10 \times 3}{3600} = 0,132 \text{ Sm}^3$$

1 - POTENCIA DEL QUEMADOR EN 2ª LLAMA

La potencia en 2ª llama se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 5.

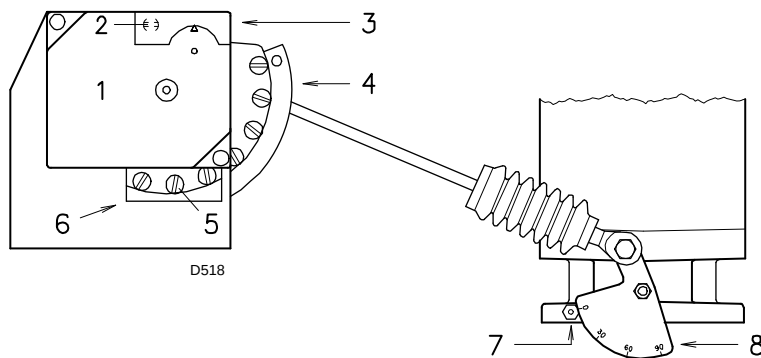
En la descripción anterior, el quemador estaba encendido en 1ª llama. Situar ahora el interruptor 2)(A) en posición "2.ª llama" y: el servomotor abrirá el registro del aire y, al mismo tiempo, la válvula de mariposa del gas a 90°.

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

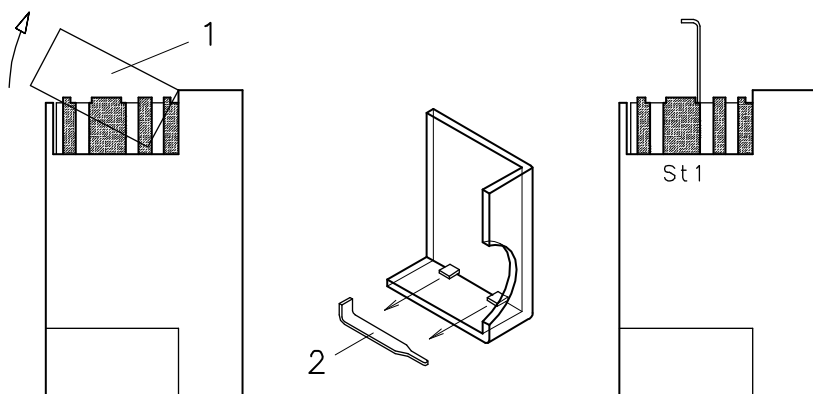
A título orientativo, puede determinarse mediante las tablas de la pág.6, mirando la presión del gas en el manómetro (ver Fig. (C)p. 11, y siguiendo las indicaciones de la pág. 6.

- Si es necesario reducirlo, disminuir la presión del gas a la salida y, si ya está al mínimo, cerrar un poco la electroválvula de regulación VR.
- Si es necesario aumentarla, incrementar la presión de gas a la salida del regulador.



- 1 Servomotor
- 2 Bloqueo / Desbloqueo leva 4
- 3 Tapa levas
- 4 Leva de perfil variable
- 5 Tornillos regulación perfil variable
- 6 Abertura acceso tornillos 5
- 7 Índice del sector graduado 8
- 8 Sector graduado válvula de mariposa gas

(A)



(B)

Regulación del aire

Variar progresivamente el perfil final de la leva 4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que aparecen en el interior de la abertura 6)(A).

- Para aumentar el caudal de aire, enroscar los tornillos.
- Para disminuir el caudal de aire, desenroscar los tornillos.

2 - POTENCIA DEL QUEMADOR EN 1ª LLAMA

La potencia en 1ª llama se elige dentro del campo de trabajo que se indica en la pág. 5. Pulsar el interruptor 2)(A)p.12 en posición "1ª llama": el servomotor 1)(A) cerrará el registro del aire, y al mismo tiempo, el de mariposa situándolo a 15°, que es la regulación efectuada en fábrica.

Regulación del gas

Medir el caudal de gas en el contador.

- Si se desea disminuirlo, reducir un poco el ángulo de la leva St1 (B) mediante cortos desplazamientos sucesivos, es decir, pasando del ángulo de 15° a 13° - 11°...
- Si se desea aumentarlo, pasar a 2ª llama pulsando el interruptor 2)(A)p. 12 en posición "2ª llama" y aumentar un poco el ángulo de la leva St1 (B) mediante cortos desplazamientos sucesivos, es decir, pasando del ángulo de 15° a 17° - 19°....

Seguidamente retornar a 1.ª llama y medir el caudal de gas.

NOTA

El servomotor sigue la regulación de la leva St1 sólo cuando se reduce el ángulo de la misma. Si se tiene que aumentar el ángulo de la leva, es necesario pasar a 2ª llama, aumentar el ángulo y retornar a 1ª llama para verificar el efecto de la regulación.

Si el ángulo de St1 aumenta en 1.a llama, se produce el paro del quemador.

Para el reglaje eventual de la leva St1, extraer la tapa 1), sujeta a presión, como se indica en la fig. (B), sacar la chaveta 2) situada en el interior e introducirla en el encaje de la leva St1.

Regulación del aire

Variar progresivamente el perfil inicial de la leva 4)(A), actuando sobre los tornillos de la leva que aparecen en el interior de la abertura 6)(A). Si es posible, no girar el primer tornillo, dado que es el que se utiliza para cerrar el registro del aire completamente.

3 - POTENCIAS INTERMEDIAS

Regulación del gas

No es necesaria ninguna regulación.

Regulación del aire

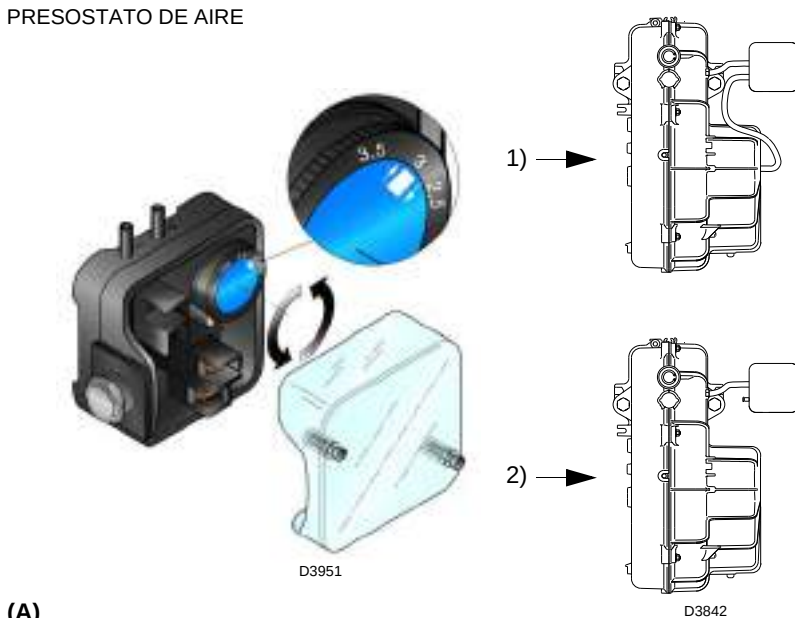
Parar el quemador actuando sobre el interruptor 1)(A)p. 12, desbloquear la leva de perfil variable situando la entalla 2)(A) en posición vertical y actuar sobre los tornillos intermedios de la guía de manera que la pendiente sea progresiva. Probar varias veces girando hacia delante y hacia atrás: el movimiento debe ser suave sin brusquedades.

No tocar los tornillos extremos que ya se han utilizado para regular el registro del aire en 1ª y 2ª llama.

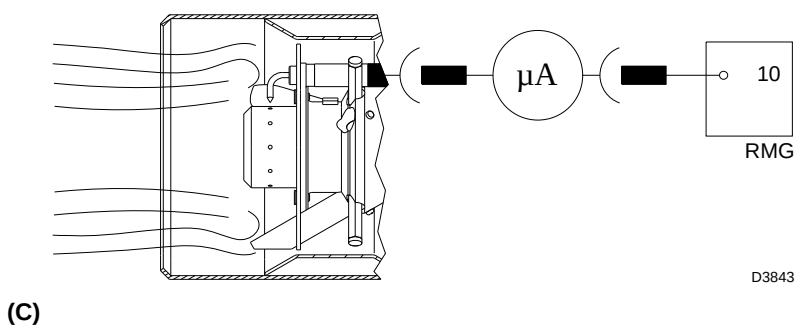
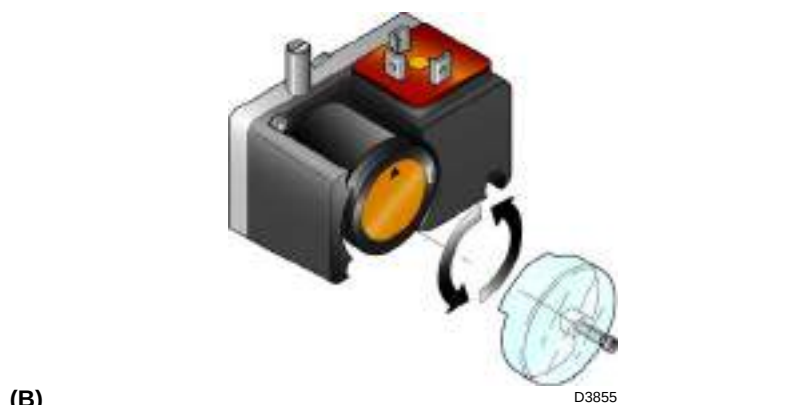
NOTA

Una vez terminada la regulación de las potencias "2ª llama - 1ª llama - intermedias", volver a verificar el encendido: debe producirse un ruido parecido al de funcionamiento sucesivo. Si se observan pulsaciones, reducir el caudal de encendido.

PRESOSTATO DE AIRE



PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA



4 - PRESOSTATO AIRE (A)

Efectuar la regulación del presostato de aire, después de haber efectuado todas las demás regulaciones del quemador, con el presostato de aire ajustado al inicio de la escala (A).

Con el quemador funcionando en 1ª llama, aumentar la presión de regulación girando lentamente (en sentido horario) el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se bloquee el quemador.

A continuación girar dicho botón en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor de un 20% del valor regulado y verificar seguidamente el correcto funcionamiento del quemador.

Si el quemador se bloquea de nuevo, girar el botón un poco más, en sentido contrario a las agujas del reloj.

Atención: por norma, el presostato de aire debe impedir que el CO en los humos sea superior al 1% (10.000 p.p.m.).

Para comprobarlo, introducir un analizador de CO en la chimenea, cerrar lentamente la boca de aspiración del ventilador (p.ej. con un cartón) y verificar que el quemador se bloquee antes de que el CO en los humos supere el 1%.

El presostato aire instalado puede funcionar de manera "diferencial" si se conecta con dos tubos. Si existe una gran depresión en la cámara de combustión en la fase de prebarrido, puede ocurrir que el presostato no cierre su contacto; en este caso, colocar un tubito entre el presostato y la boca de aspiración del ventilador. De esta manera el presostato funcionará como presostato diferencial.

Atención: el uso del presostato de aire con funcionamiento diferencial sólo se permite en aplicaciones industriales y donde las normas permitan que el presostato de aire controle sólo el funcionamiento del ventilador, sin límite de referencia por lo que respecta al CO.

5 - PRESOSTATO GAS DE MÍNIMA (B)

Efectuar la regulación del presostato de gas de mínima después de haber efectuado todas las regulaciones del quemador, con el presostato ajustado al inicio de la escala (B).

Con el quemador funcionando en 2ª llama, aumentar la presión de regulación girando lentamente (en sentido horario) el botón que se facilita a tal efecto, hasta que se pare el quemador.

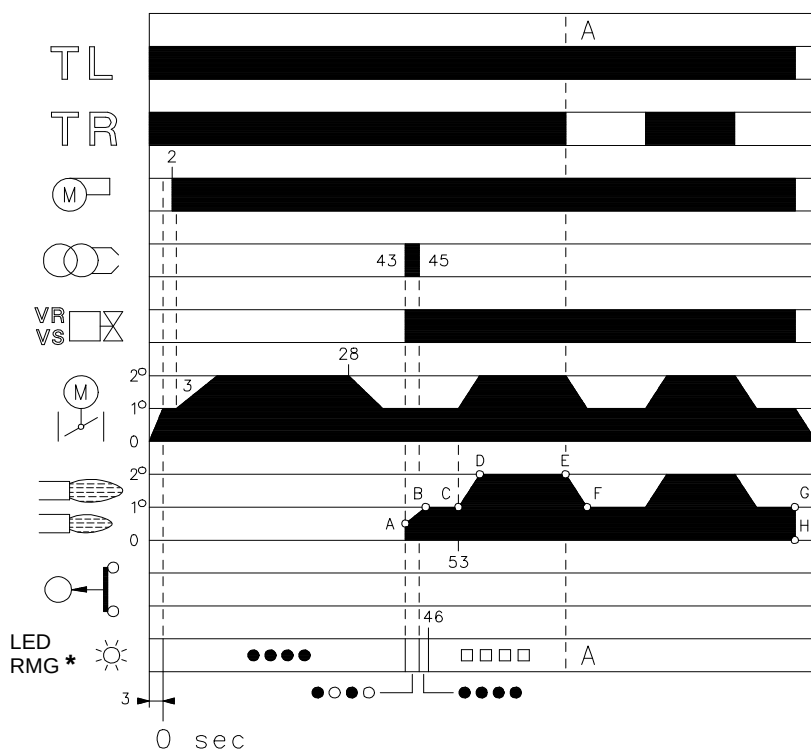
A continuación, girar dicho botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 2 mbar y repetir el arranque del quemador para verificar la regularidad de funcionamiento.

Si el quemador se para de nuevo, girar el botón (en sentido contrario a las agujas del reloj) 1 mbar.

CONTROL PRESENCIA LLAMA (C)

El quemador está dotado de un sistema de ionización para controlar la presencia de la llama. La corriente mínima para el funcionamiento de la caja de control es de 6 μA . El quemador genera una corriente netamente superior, no precisando normalmente ningún control. Sin embargo, si se desea medir la corriente de ionización, es preciso desenchufar el conector macho - hembra 24)(A)p.4 del cable de la sonda de ionización y conectar un microamperímetro de corriente continua de una baja escala de 100 μA . Atención a la polaridad.

ENCENDIDO NORMAL (nº = segundos a partir del instante 0)

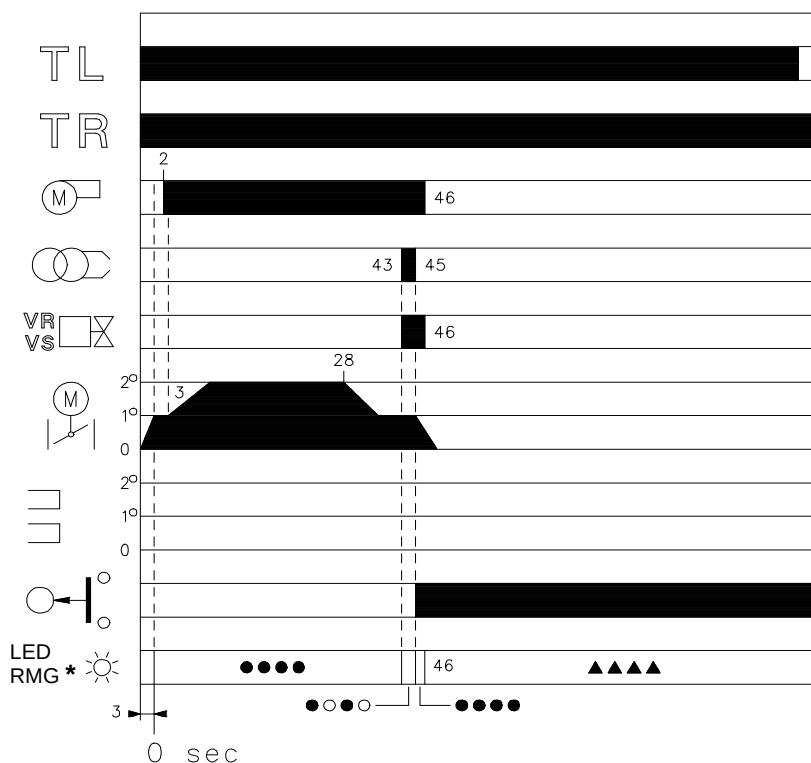


* ○ Apagado ● Amarillo □ Verde ▲ Rojo
Para mayores informaciones, véase la pág. 18.

(A)

D3028

FALTA DE ENCENDIDO



* ○ Apagado ● Amarillo ▲ Rojo
Para mayores informaciones, véase la pág. 18.

(B)

D3029

FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR (A)

- Se cierra el termostato TL.
- Se pone en marcha el servomotor: gira hacia la derecha hasta llegar al ángulo escogido con la leva St1. Después de alrededor de 3 s:
- 0 s : Inicia el programa la caja de control.
- 2 s : Se pone en marcha el motor ventilador.
- 3 s : Se pone en marcha el servomotor: gira hacia la derecha hasta llegar a la actuación de la leva St2. El registro del aire se sitúa en la posición de potencia de 2ª llama. Fase de prebarrido, con el caudal de aire de la potencia de 2ª llama. Duración: 25 segundos.
- 28 s : Se pone en marcha el servomotor: gira hacia la izquierda hasta llegar al ángulo escogido con la leva St1.
- 43 s : El registro del aire y la válvula de mariposa del gas se sitúan en la posición de potencia de 1ª llama. Se genera chispa en el electrodo de encendido. Se abren las electroválvulas de seguridad VS y de regulación VR (abertura rápida). Se enciende la llama, con poca potencia, punto A. Sigue un progresivo aumento de la potencia, abertura lenta de la electroválvula VR, hasta llegar a la potencia de 1ª llama, punto B.
- 45 s : Cesa la chispa.
- 53 s : Si el termostato TR está cerrado o sustituido por un puente, el servomotor gira hasta llegar a la actuación de la leva St2; colocando el registro del aire y el de mariposa del gas en posición de 2ª llama, trazo C-D. Finaliza el ciclo de puesta en marcha de la caja de control.

FUNCIONAMIENTO EN RÉGIMEN (A)

Instalación provista de un telemando TR

Finalizado el ciclo de puesta en marcha, el mando del servomotor pasa al termostato TR, que controla la presión o la temperatura de la caldera, punto D.

(La caja de control sigue controlando la presencia de llama y la correcta posición del presostato del aire).

- Cuando la temperatura aumenta hasta la abertura del termostato TR, el servomotor cierra el registro mariposa del gas y el del aire pasando el quemador de 2ª a 1ª llama (trazo E-F).
- Cuando la temperatura disminuye hasta el cierre del termostato TR, el servomotor cierra el registro mariposa del gas y el del aire pasando el quemador de 1ª a 2ª llama. Y así sucesivamente.
- La detención del quemador se produce cuando la petición de calor es menor de la que proporciona el quemador en 1ª llama, trazo G - H. El telemando TL se abre, el Servomotor vuelve a el ángulo 0º limitado por la leva St0. El registro se cierra completamente para reducir las pérdidas de calor al mínimo.

Caldera sin termostato TR, sustituido por un puente

La puesta en marcha del quemador es del modo indicado con anterioridad. Sucesivamente, si la temperatura aumenta hasta la abertura del termostato TL, el quemador se apaga (trazo A-A del gráfico).

FALTA DE ENCENDIDO (B)

Si el quemador no se enciende, se produce el bloqueo del mismo a los 3 segundos de la abertura de la válvula de gas y a los 49 segundos del cierre del termostato TL. El LED rojo de la caja de control se enciende.

EXTINCIÓN DE LA LLAMA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Si la llama se apaga durante el funcionamiento, el quemador se bloquea en 1 segundo.

CONTROLES FINALES (con el quemador en funcionamiento):

- desconectar un cable del presostato gas de mínima;
 - abrir el termostato/presostato TL;
 - abrir el termostato/presostato TS;
- el quemador debe detenerse.
- Desconectar el tubo de aducción aire en el presostato;
 - desconectar el cable de la sonda de ionización;

el quemador debe bloquearse.

Comprobar que los bloqueos mecánicos de los dispositivos de regulación estén bien apretados.

MANTENIMIENTO



El quemador precisa un mantenimiento periódico que debe ser ejecutado por personal especializado **y de conformidad con las leyes y normativas locales.**



El mantenimiento periódico es fundamental para un buen funcionamiento del quemador; y evita asimismo los consumos de combustible excesivos y, por lo tanto, la emisión de agentes contaminantes.



Antes de realizar cualquier operación de limpieza o control, apague la alimentación eléctrica del quemador utilizando el interruptor principal del sistema.

Combustión

Efectuar el análisis de los gases de combustión que salen de la caldera. Las diferencias significativas respecto al último análisis indicarán los puntos donde deberán centrarse las operaciones de mantenimiento.

Fugas de gas

Comprobar que no haya fugas de gas en el conducto contador-quemador.

Filtro de gas

Sustituir el filtro del gas cuando esté sucio (véase instrucción rampa).

Cabezal de combustión

Abrir el quemador y verificar que todas las partes del cabezal de combustión estén intactas, no estén deformadas por las altas temperaturas, no tengan suciedad proveniente del ambiente y estén correctamente posicionadas. En caso de duda, desmonte el codo.

Servomotor

Desbloquear la leva 4)(A)p.12, girando 90° la ranura 2)(A)p.12 y controlar manualmente que su rotación, hacia adelante y hacia atrás, se efectúe con facilidad. Bloquear de nuevo la leva 4).

Quemador

Verificar que no haya un desgaste anormal o tornillos flojos en los mecanismos que controlan el registro del aire y la válvula de mariposa del gas. Igualmente, los tornillos que fijan los cables eléctricos en la regleta del quemador deben estar bien apretados.

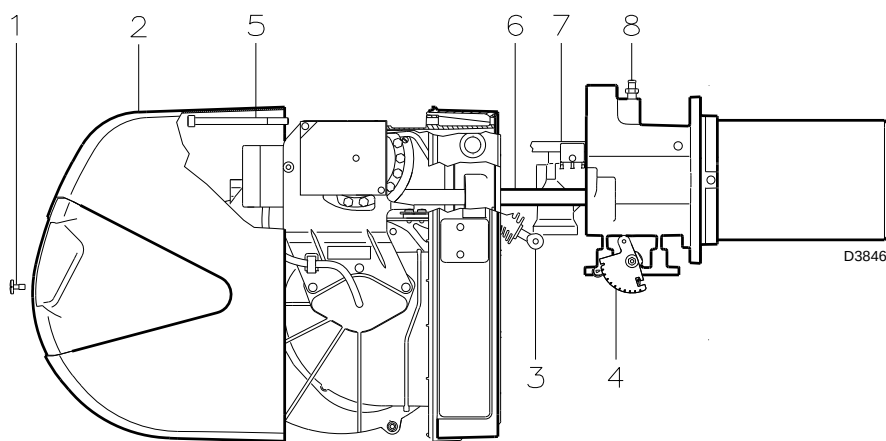
Limpiar exteriormente el quemador, en particular las rótulas y la leva 4)(A)p.12.

Combustión

Regular el quemador si los valores de la combustión obtenidos al inicio de la intervención no cumplen las normas en vigor o no corresponden a una buena combustión.

Anotar en una ficha de control los nuevos valores de la combustión; serán útiles para controlar sucesivos.

APERTURA DEL QUEMADOR



(A)

PARA ABRIR EL QUEMADOR (A):

- Cortar la alimentación eléctrica.
- Aflojar el tornillo 1) y extraer la cubierta 2).
- Soltar la rótula 3) del sector graduado 4).
- Quitar el tornillo 5) sólo en el caso de modelos con cabezal largo, hacer retroceder el quemador en las guías 6) aproximadamente 100 mm. Extraer los cables de la sonda y del electrodo y luego hacer retroceder completamente el quemador.

En este punto es posible extraer el distribuidor de gas 7), después de haber desenroscado el tornillo 8).

Quite los tornillos 2)(C)p. 7 y enrosque los dos alargadores 25)(A)p.4 suministrados de serie. Vuelva a apretar los dos tornillos 2)(C)p.7 en la terminal de los alargadores.



ATENCIÓN

Proceda al montaje de la parte interna del cabezal de combustión apretando el tornillo 8) con par de apriete igual a $4 \div 6 \text{ Nm}$.

PARA CERRAR EL QUEMADOR (A):

- Empujar el quemador hasta aproximadamente 100 mm del collarín.
- Volver a conectar los cables y desplazar el quemador hasta que haga tope.
- Volver a colocar el tornillo 5) y tirar delicadamente hacia afuera los cables de sonda y electrodo, hasta tensarlos ligeramente.
- Volver a enganchar la rótula 3) en el sector graduado 4).
- En los modelos de cabezal largo, desenrosque los alargadores y vuelva a colocarlos en su alojamiento; atornille los tornillos 2)(C)p.7 a las guías.
- Volver a colocar el envoltorio 2) y fijarlo con el tornillo 1).

MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO

Si es necesario el mantenimiento del cuadro eléctrico 1)(B) se puede retirar sólo el grupo de ventilación 2)(B) y permitir así un más cómodo acceso a los componentes eléctricos.

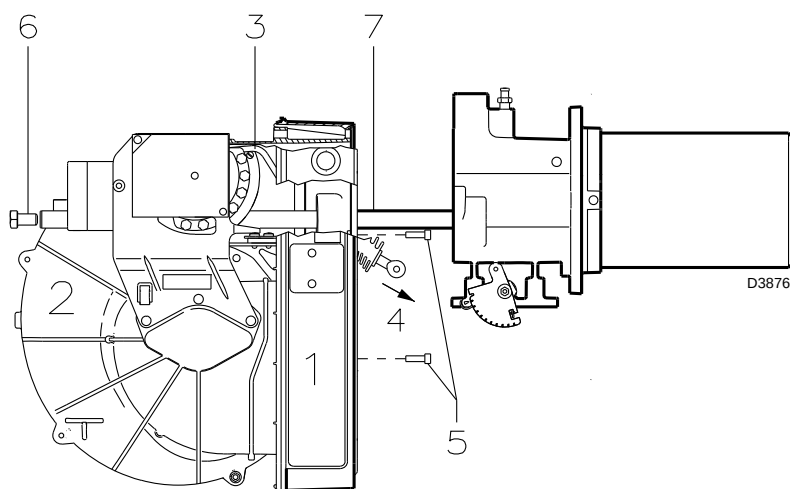
Con el quemador abierto como en la fig. (A), desenganche el tirante 3)(B), quitando los tornillos de la leva de perfil variable, y extraerlo de la extremidad 4)(B).

Desconecte ahora los cableados del presostato aire, servomotor y motor ventilador.

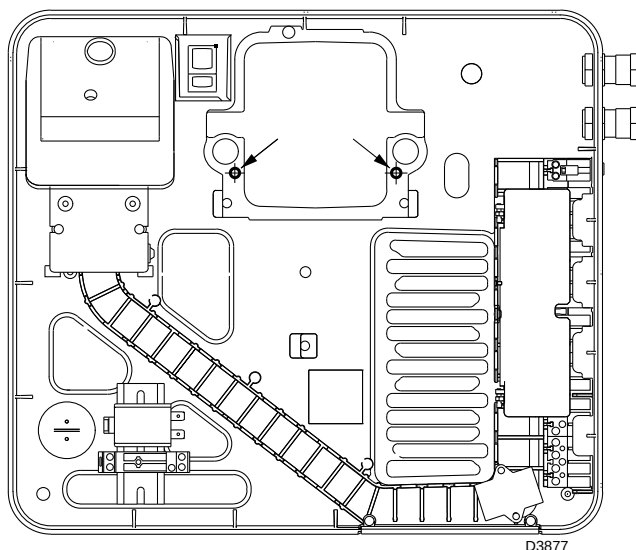
Retire después los tres tornillos 5)(B) que se encuentran en la chapa de protección.

Quitando los dos tornillos 6)(B) se puede extraer el grupo de ventilación 2)(B) de las guías 7)(B).

Por último, se pueden usar 2 de los 3 tornillos 5)(B) para fijar el cuadro eléctrico al collarín, en los puntos indicados en la figura fig. (C), y realizar a continuación las operaciones de mantenimiento.



(B)



(C)

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE PUESTA EN MARCHA

Durante el programa de puesta en marcha, en la siguiente tabla se indican las explicaciones:

TABLA CÓDIGO COLOR	
Secuencias	Código color
Preventilación	● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Etapa de encendido	● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●
Funcionamiento con llama ok	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Funcionamiento con señal de llama débil	□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □
Alimentación eléctrica inferior que ~ 170V	● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ●
Bloqueo	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Luz extraña	▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲
Legenda: ○ Apagado ● Amarillo □ Verde ▲ Rojo	

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL Y USO DE LA FUNCIÓN DE DIAGNÓSTICO

La caja de control suministrada tiene una función de diagnóstico con la que es posible individualizar fácilmente las posibles causas de un problema de funcionamiento (señalización: **LED ROJO**).

Para utilizar dicha función hay que esperar 10 segundos como mínimo desde el momento de la puesta en condición de seguridad (**bloqueo**), y luego oprimir el botón de desbloqueo.

La caja de control genera una secuencia de impulsos (cada 1 segundo) que se repite a intervalos constantes de 3 segundos.

Una vez visualizado el número de parpadeos e identificada la posible causa, hay que restablecer el sistema, manteniendo apretado el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.

LED ROJO encendido esperar por lo menos 10s	Bloqueo	Pulsar desbloqueo por > 3s	Impulsos	Intervalo 3s	Impulsos
			● ● ● ● ●		● ● ● ● ●

A continuación se mencionan los métodos posibles para desbloquear la caja de control y para usar la función de diagnóstico.

DESBLOQUEO DE LA CAJA DE CONTROL

Para desbloquear la caja de control, proceda de la siguiente manera:

- Oprima el botón durante un tiempo comprendido entre 1 y 3 segundos.
El quemador arranca después de 2 segundos de haber soltado el botón.
Si el quemador no arranca, hay que controlar el cierre del termostato límite.

DIAGNÓSTICO VISUAL

Indica el tipo de desperfecto del quemador que produce el bloqueo.

Para ver el diagnóstico, proceda de la siguiente manera:

- Mantenga apretado el botón durante más de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendió (bloqueo del quemador).
El final de la operación será indicado por un parpadeo amarillo.
Suelte el botón cuando se produzca dicho parpadeo. El número de parpadeos indica la causa del problema de funcionamiento, según el código que se indica en la tabla de la página 19.

DIAGNÓSTICO SOFTWARE

Suministra el análisis de la vida del quemador mediante una conexión óptica al PC, indicando las horas de funcionamiento, número y tipos de bloqueos, número de serie de la caja de control, etc.

Para ver el diagnóstico, proceda de la siguiente manera:

- Mantenga apretado el botón durante más de 3 segundos desde el momento en que el led rojo se encendió (bloqueo del quemador).
El final de la operación será indicado por un parpadeo amarillo.
Suelte el botón durante 1 segundo y luego oprímalo de nuevo durante más de 3 segundos hasta que se produzca otro parpadeo amarillo.
Al soltar el botón, el led rojo parpadeará intermitentemente con una frecuencia elevada: sólo en este momento se podrá conectar la conexión óptica.

Al concluir la operación hay que restablecer las condiciones iniciales de la caja de control, siguiendo los pasos de desbloqueo antedichos.

PRESIÓN DEL BOTÓN	ESTADO DE LA CAJA DE CONTROL
De 1 a 3 segundos	Desbloqueo de la caja de control sin visualización del diagnóstico visual.
Más de 3 segundos	Diagnóstico visual de la condición de bloqueo: (el led parpadea cada 1 segundo).
Más de 3 segundos desde la condición de diagnóstico visual	Diagnóstico software mediante la ayuda de la interfaz óptica y PC (posibilidad de visualizar las horas de funcionamiento, desperfectos, etc.)

La secuencia de los impulsos emitidos por la caja de control identifica los posibles tipos de avería que se mencionan en la página 19.

Señal	Anomalía	Causa probable	Solución
2 parpadeos ● ●	Superada la pre-ventilación y el tiempo de seguridad, el quemador se bloquea sin aparecer la llama	1 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas 2 - Una de las dos electroválvulas no se abre. 3 - Presión gas demasiado baja 4 - Electrodo de encendido mal regulado 5 - Electrodo a masa para aislante roto 6 - Cable de alta tensión defectuoso. 7 - Cable de alta tensión deformado por la alta temperatura 8 - Transformador de encendido defectuoso 9 - Conexiones eléctricas válvulas o transformador de encendido incorrectas 10 - Caja de control defectuosa 11 - Una válvula antes de la rampa de gas, cerrada 12 - Aire en las tuberías 13 - Válvulas de gas no conectadas o con bobina interrumpida	Aumentarlo Sustituirlas Aumentarla en el regulador Regularlo Sustituirlo Sustituirlo Sustituirlo y protegerlo Sustituirlo Comprobarlas Sustituirla Abrirla Purgarlo Verificar las conexiones o sustituir bobina
3 parpadeos ● ● ●	El quemador no arranca y aparece el bloqueo El quemador arranca y luego se bloquea Bloqueo durante la pre-ventilación	14 - Presostato aire en posición de funcionamiento - El presostato aire no conmuta por presión aire insuficiente: 15 - Presostato de aire mal regulado 16 - Tubo toma presión del presostato obstruido 17 - Cabezal mal regulado 18 - Alta depresión en el hogar 19 - Contactor mando motor defectuoso. (sólo versión trifásica) 20 - Motor eléctrico defectuoso. 21 - Bloqueo motor (sólo versión trifásica)	Regularlo o sustituirlo Regularlo o sustituirlo Limpiarlo Regularlo Conectar presostato aire a la aspiración ventilador Sustituirlo Sustituirlo Sustituirlo
4 parpadeos ● ● ● ●	El quemador arranca y luego se bloquea Bloqueo al pararse del quemador	22 - Simulación de llama. 23 - Hay llama en el cabezal de combustión o simulación de llama	Sustituir la caja de control Eliminar permanencia de llama o sustituir caja de control
6 parpadeos ● ● ● ● ● ●	El quemador arranca y luego se bloquea	24 - Servomotor defectuoso o mal regulado.	Regularlo o sustituirlo
7 parpadeos ● ● ● ● ● ● ●	El quemador se bloquea al aparecer la llama Bloqueo del quemador con el paso de 1° a 2° llama o de 2° a 1° llama En funcionamiento, el quemador se bloquea	25 - La electroválvula de funcionamiento deja pasar poco gas 26 - Sonda de ionización mal regulada. 27 - Ionización insuficiente (inferior a 5 A) 28 - Sonda a masa 29 - Insuficiente puesta a tierra del quemador 30 - Fase y neutro invertidos. 31 - Avería del circuito de detección llama 32 - Demasiado aire o poco gas. 33 - Sonda o cable ionización a masa	Aumentarlo Regularla Controlar posición sonda Separarla o sustituir cable Revisar la puesta a tierra Invertir Sustituir la caja de control Regular el aire y el gas Sustituir la(s) pieza(s) deteriorada(s)
10 parpadeos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	El quemador no arranca y aparece el bloqueo El quemador se bloquea	34 - Conexiones eléctricas incorrectas. 35 - Caja de control defectuosa 36 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas en las líneas de termostatos 37 - Presencia de perturbaciones electromagnéticas	Comprobarlas Sustituirla Filtrarlas o eliminarlas Utilizar el kit protección contra las interferencias radio

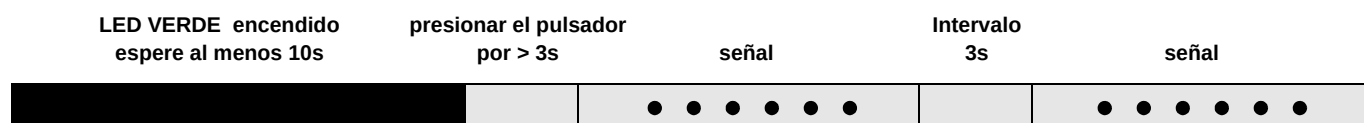
Señal	Anomalía	Causa probable	Solución
Ningún parpadeo	El quemador no arranca	38 - Falta tensión eléctrica	Cerrar interruptores; comprobar conexiones
		39 - Un telemando de límite o de seguridad abierto	Regularlo o sustituirlo
		40 - Fusible de línea fundido	Sustituirlo
		41 - Caja de control defectuosa	Sustituirla
		42 - Falta de gas	Abrir válvulas manuales entre contador y rampa
		43 - Presión gas en red insuficiente	Contacte con la COMPAÑÍA DE GAS
		44 - El presostato gas de mínima no cierra	Regularlo o sustituirlo
		45 - Servomotor no va a la posición de mín. encendido.	Sustituirlo
	El quemador repite el ciclo de arranque sin bloquearse	46 - La presión del gas en red es cercana al valor con el cual se ha regulado el presostato gas de mín. La disminución repentina de presión que sigue a la apertura de la válvula, provoca la apertura temporánea del presostato, inmediatamente la válvula se cierra y se detiene el quemador. La presión vuelve a aumentar, el presostato se cierra y hace que se repita el ciclo de arranque. Y así sucesivamente.	Reducir la presión de intervención del presostato gas de mínima. Sustituir el cartucho del filtro gas.
	Encendidos con pulsaciones	47 - Cabezal mal regulado	Regular
		48 - Electrodo de encendido mal regulado	Regularlo
		49 - Registro ventilador mal regulado, demasiado aire.	Regularlo
		50 - Potencia de encendido demasiado elevada	Reducirla
	El quemador no pasa a la 2ª llama	51 - Telemando TR no cierra	Regularlo o sustituirlo
		52 - Caja de control defectuosa	Sustituirla
		53 - Servomotor defectuoso	Sustituirlo
		54 - Servomotor defectuoso	Sustituirlo
	El quemador se detiene con el registro de aire abierto		

FUNCIONAMIENTO NORMAL / TIEMPO DE DETECCIÓN LLAMA

La caja de control tiene una función ulterior mediante la que es posible asegurarse del correcto funcionamiento del quemador (señal: **LED VERDE** permanentemente encendido).

Para utilizar tal función, hay que esperar al menos 10 segundos desde el instante de encendido del quemador y presionar el pulsador de la caja de control durante un tiempo mínimo de 3 segundos.

Después de haber soltado el pulsador, el LED VERDE comenzará a parpadear, como ilustra la siguiente imagen.



Los parpadeos del LED aparecen con intervalos de aproximadamente 3 segundos.

El número de parpadeos determinará el TIEMPO DE DETECCIÓN de la sonda desde la apertura de las válvulas gas, según la siguiente tabla.

SEÑAL	TIEMPO DE DETECCIÓN LLAMA
1 parpadeo ●	0.4 s
2 parpadeos ● ●	0.8 s
6 parpadeos ● ● ● ● ● ●	2.8 s

A cada arranque del quemador, se actualiza este dato.

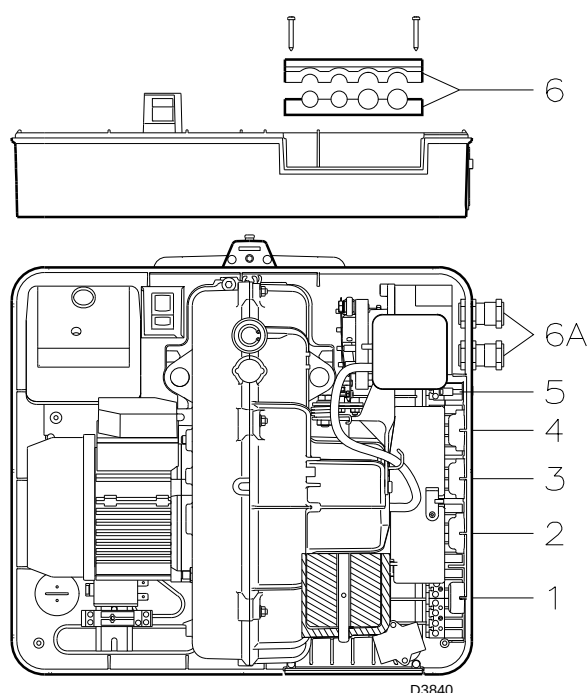
Una vez realizada la lectura, apretando brevemente el pulsador de la caja de control, el quemador repite el ciclo de arranque.

ATENCIÓN

Si resulta un tiempo > 2 s se tiene el encendido retrasado. Controle la regulación del freno hidráulico en la válvula gas y la regulación registro de aire y cabezal de combustión.

KIT INTERFACE ADAPTER RMG TO PC Código 3002719

APÉNDICE



Conexión eléctrico



NOTAS

Las conexiones eléctricas se deben realizar según las normas vigentes del país de destino y por personal cualificado.

Riello S.p.A. declina toda responsabilidad por modificaciones o conexiones diferentes de las indicadas en estos esquemas.

Utilizar cables flexibles según norma EN 60 335-1.

Todos los cables que se conecten al quemador deben pasar por los pasacables.

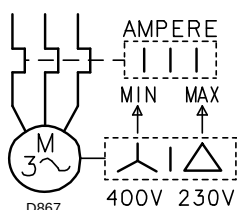
El uso de los pasacables se puede realizar de formas diferentes; a modo de ejemplo, indicamos la forma siguiente:

RS 34-44 MZ monofásico

- 1- Conector hembra de 7 contactos para alimentación monofásica, termostato/presostato TL
- 2- Conector hembra de 6 contactos para válvula de gas, presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad válvulas
- 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato TR
- 4- Conector hembra de 5 contactos no utilizada
- 5- Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato gas de máx.
- 6 - 6A Predisposiciones para racores (Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)

RS 44 MZ trifásico

- 1- Conector hembra de 7 contactos para alimentación monofásica, termostato/presostato TL
- 2- Conector hembra de 6 contactos para válvula de gas, presostato gas o dispositivo para el control de estanqueidad válvulas
- 3- Conector hembra de 4 contactos para termostato/presostato TR
- 4- Conector hembra de 5 contactos para la alimentación trifásica
- 5- Conector hembra de 2 contactos para accesorio presostato gas de máx.
- 6 - 6A Predisposiciones para racores (Agujerear en caso de necesidad de los racores 6A)



CALIBRACIÓN RELÉ TÉRMICO (RS 44 MZ TRIFÁSICO)

Sirve para evitar que se queme el motor por un fuerte aumento del consumo debido a la ausencia de una fase.

- Si el motor es alimentado en estrella, **400 V**, el cursor debe situarse en "MIN".
- Si el motor es alimentado a triángulo, **230 V**, el cursor debe situarse en "MAX".

Aunque la escala del relé térmico no comprenda el consumo nominal del motor a 400 V, la protección está igualmente asegurada.

NOTAS

- El modelo RS 44 MZ trifásico sale de fábrica previsto para una alimentación eléctrica de **400V**. Si la alimentación es a **230V**, cambiar el conexionado del motor (de estrella a triángulo) y la regulación del relé térmico.
- Los quemadores RS 34-44 MZ han sido homologados para funcionar de modo intermitente. Ello significa que deben pararse "por Norma" al menos una vez cada 24 horas para permitir que la caja de control efectúe una verificación de la eficacia al arranque. Normalmente la detención del quemador está asegurada por el termostato/presostato de la caldera. Si no fuese así, debería colocarse en serie con el interruptor IN, un interruptor horario que parase el quemador al menos una vez cada 24 horas.
- Los quemadores RS 34-44 MZ salen de fábrica preparados para el funcionamiento de 2 llamas y por tanto debe conectarse el termostato/presostato TR. En cambio, si se desea que el quemador tenga un funcionamiento monoestadio, introducir, en sustitución del termostato/presostato TR, un puente entre los bornes T6 - T8 del conector macho X4.



Atención:

- No invertir el neutro con la fase en la línea de alimentación eléctrica. la inversión provocaría un bloqueo por fallo en el encendido.
- Sustituir los componentes sólo con recambios originales.

Electrical panel layout - Esquema cuadro eléctrico
Esquema quadro eléctrico

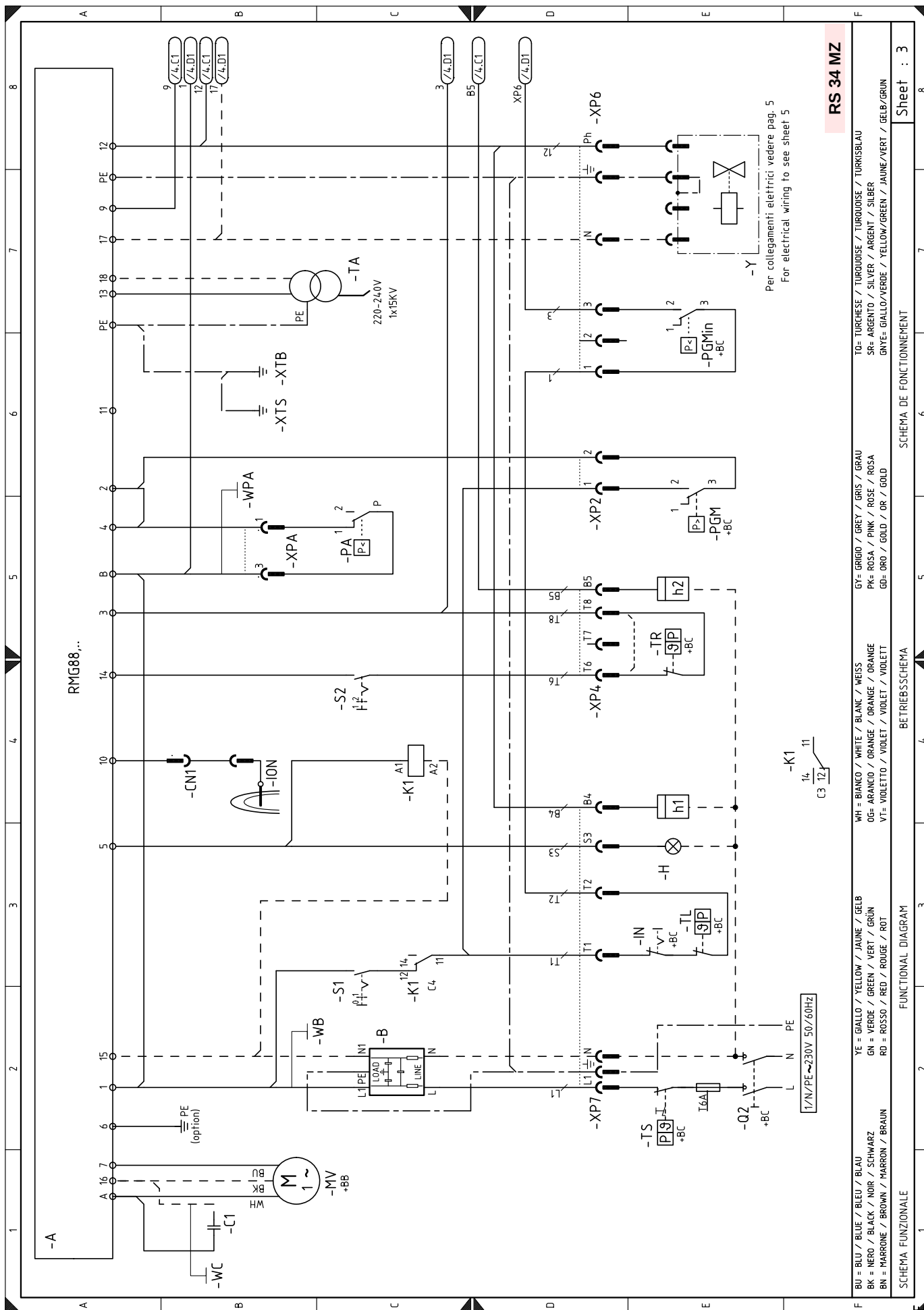
1		INDEX - ÍNDICE - ÍNDICE
2		Indication of references - Indicación referencias Indicação das referências
3	RS 34 MZ RS 44 MZ	Functional diagram - Esquema funcional Esquema funcional
4	RS 34 MZ RS 44 MZ	Functional diagram - Esquema funcional Esquema funcional
5	RS 34 MZ RS 44 MZ	Electrical connections set by installer - Conexiones eléctricas a cargo del instalador Ligações eléctricas pelo instalador

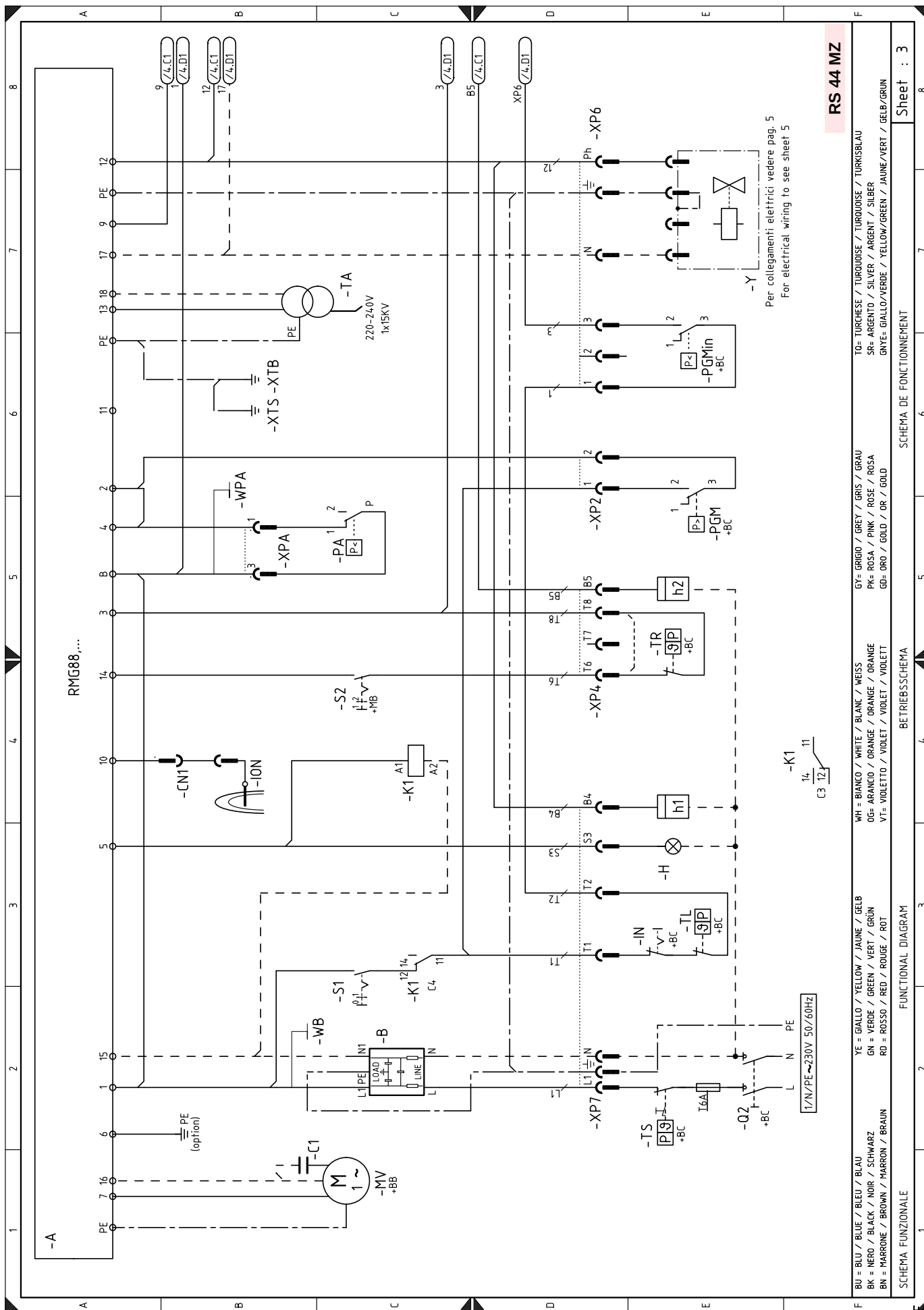
2 Indication of references - Indicación referencias - Indicação das referências

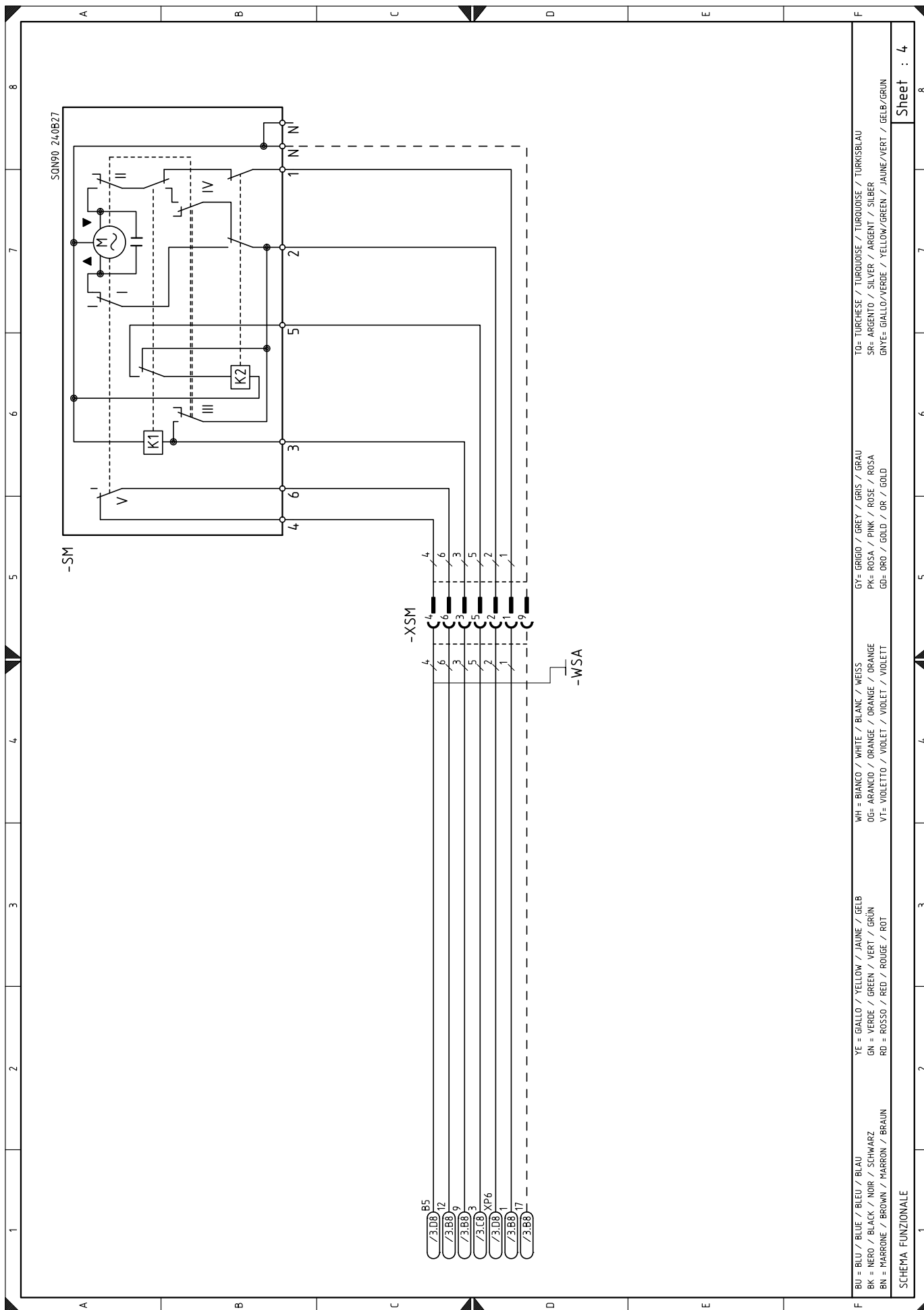
/1.A1

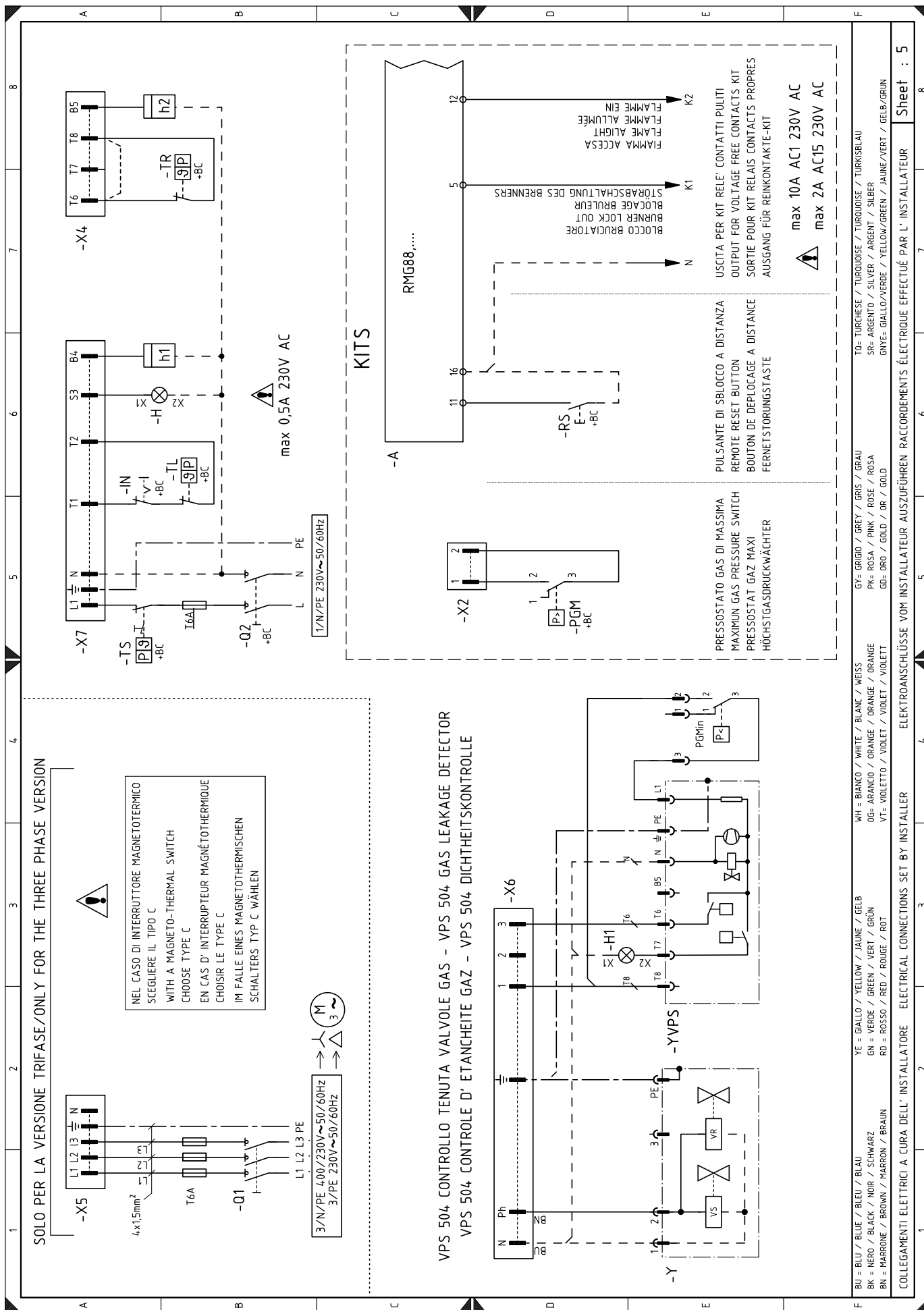
Sheet no. - N. Folio - N. Folha

Coordinates - Coordenadas - Coordenadas









KEY TO ELECTRICAL LAYOUT

A	- Electrical control box
B	- Radio noise filter
+BB	- Components on burners
+BC	- Components on boiler
C1	- Capacitor
CN1	- Ionisation probe connector
F1	- Fan motor thermal relay
H	- Remote lockout signalling
H1	- Lockout YVPS
IN	- Manual burner stop switch
ION	- Ionisation probe
h1	- Hour counter
h2	- Hour counter 2 nd stage
K1	- Relay
KM	- Motor contact maker
MV	- Fan motor
PA	- Air pressure switch
PGM	- Maximum gas pressure switch
PGMin	- Low gas pressure switch
Q1	- Three phase knife switch
Q2	- Single-phase knife switch
RS	- Remote reset button
S1	- Selector: burner off - on
S2	- Selector: 1st - 2nd stage operation
SM	- Servomotor
TA	- Ignition transformer
TL	- Limit thermostat/pressure switch
TR	- Adjustment thermostat/pressure switch
TS	- Safety thermostat/pressure switch
Y	- Gas regulation valve + gas safety valve
YVPS	- Gas valve leak detection control device
XPA	- Air pressure switch connector
XP2	- Maximum gas pressure switch connector
XP4	- 4-pole socket
XP5	- 5-pole socket
XP6	- 6-pole socket
XP7	- 7-pole socket
XSM	- Servomotor connector
XTB	- Shelf earth
XTM	- Fan assembly earth
XTS	- Servomotor assembly earth
X2	- 2-pin plug
X4	- 4-pin plug
X5	- 5-pin plug
X6	- 6-pin plug
X7	- 7-pin plug

LEYENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

A	- Caja de control eléctrica
B	- Filtro antiinterferencias radio
+BB	- Componentes a bordo de los quemadores
+BC	- Componentes a bordo de la caldera
C1	- Condensador
CN1	- Conector para sonda de ionización
F1	- Relé térmico motor ventilador
H	- Señalización de bloqueo a distancia
H1	- Bloqueo YVPS
IN	- Interruptor parada manual del quemador
ION	- Sonda de ionización
h1	- Cuentahoras
h2	- Cuentahoras 2 ^a llama
K1	- Relé
KM	- Contador motor
MV	- Motor ventilador
PA	- Presostato aire
PGM	- Presostato gas de máxima
PGMin	- Presostato gas de mínima
Q1	- Interruptor seccionador trifásico
Q2	- Interruptor seccionador monofásico
RS	- Botón de desbloqueo quemador a distancia
S1	- Selector: marcha - paro
S2	- Selector: 1. ^a - 2. ^a llama
SM	- Servomotor
TA	- Transformador de encendido
TL	- Termostato/presostato de límite
TR	- Termostato/presostato de regulación
TS	- Termostato/presostato de seguridad
Y	- Válvula de regulación gas + válvula de seguridad gas
YVPS	- Dispositivo de control de estanqueidad válvula gas
XPA	- Conector presostato aire
XP2	- Conector presostato gas de máxima
XP4	- Conector hembra de 4 contactos
XP5	- Conector hembra de 5 contactos
XP6	- Conector hembra de 6 contactos
XP7	- Conector hembra de 7 contactos
XSM	- Conector servomotor
XTB	- Tierra ménsula
XTM	- Tierra grupo ventilador
XTS	- Tierra grupo servomotor
X2	- Conector macho de 2 contactos
X4	- Conector macho de 4 contactos
X5	- Conector macho de 5 contactos
X6	- Conector macho de 6 contactos
X7	- Conector macho de 7 contactos

LEGENDA ESQUEMAS ELÉCTRICOS

A	- Caixa de controlo eléctrica
B	- Filtro contra radio-interferências
+BB	- Componentes bordo queimadores
+BC	- Componentes bordo caldeira
C1	- Condensador
CN1	- Conector sonda de ionização
F1	- Relé térmico motor ventilador
H	- Sinalização de bloqueio remoto
H1	- Bloqueio YVPS
IN	- Interruptor paragem manual queimador
ION	- Sonda de ionização
h1	- Conta-horas
h2	- Conta-horas 2ª chama
K1	- Relé
KM	- Contactor motor
MV	- Motor ventilador
PA	- Pressostato de ar
PGM	- Pressostato gás de máxima
PGMin	- Pressostato de gás de mínima
Q1	- Interruptor seccionador trifásico
Q2	- Interruptor seccionador monofásico
RS	- Botão de desbloqueio queimador a distância
S1	- Selector: arranque - paragem
S2	- Selector: 1ª - 2ª chama
SM	- Servomotor
TA	- Transformador de acendimento
TL	- Termóstato/pressostato de limite
TR	- Termóstato/pressostato de regulação
TS	- Termóstato/pressostato de segurança
Y	- Válvula de regulação gás + válvula de segurança gás
YVPS	- Dispositivo de controlo da estanquidade das válvulas gás
XPA	- Conector pressostato de ar
XP2	- Conector pressostato gás de máxima
XP4	- Tomada de 4 pólos
XP5	- Tomada de 5 pólos
XP6	- Tomada de 6 pólos
XP7	- Tomada de 7 pólos
XSM	- Conector servomotor
XTB	- Terra consola
XTM	- Terra grupo ventilador
XTS	- Terra grupo servomotor
X2	- Ficha de 2 pólos
X4	- Ficha de 4 pólos
X5	- Ficha de 5 pólos
X6	- Ficha de 6 pólos
X7	- Ficha de 7 pólos



RIELLO S.p.A.
I-37045 Legnago (VR)
Tel.: +39.0442.630111
[http:// www.riello.it](http://www.riello.it)
[http:// www.rielloburners.com](http://www.rielloburners.com)